

DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

CampusCare

Sistem Aduan Fasilitas Kampus

untuk:

Sivitas Akademika dan Pengelola Fasilitas Kampus

Dipersiapkan oleh:

Alif Yaasin Elvano	103012400063
Fauzan Aditama Syahroni	103012400114
Naufal Yuava Rasyadan	103012400210
Rigo Candra	103012400324

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-xx <xx:no grp></i>		<i>61</i>
		Revisi	<i><nomor revisi></i>	<i>Tgl: 23 Juni 2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Contents

1.	Pendahuluan	9
1.1	Tujuan Penulisan Dokumen.....	9
1.2	Lingkup Masalah	9
1.3	Definisi dan Istilah.....	9
1.4	Referensi.....	9
2	Perancangan Global.....	10
2.1	Rencana Lingkungan Implementasi	10
2.2	Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	10
3	Perancangan Rinci	11
3.1	Realisasi Use Case.....	11
3.1.1	Use Case #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register) >	12
3.1.2	Use Case #2 < Login Sistem (/login) >	15

3.1.3	Use Case #3 <Mendapat Rekomendasi Prioritas Kedaluwarsa>	18
3.1.4	Use Case #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>	20
3.1.5	Use Case #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>	23
3.1.6	Use Case #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>	27
3.1.7	Use Case #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>	30
3.1.8	Use Case #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)>	33
3.1.9	Use Case #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >	36
3.1.10	Use Case #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>	39
3.1.11	Use Case #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>	42
3.1.12	Use Case #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>	45
3.1.13	Use Case #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram >	47
3.2	Diagram Kelas Keseluruhan	49
3.3	Perancangan Detil Kelas.....	50
3.4	Perancangan Algoritma dan/atau Query	53
4	Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)	54

Daftar Isi

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 5 dari 54
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Daftar Tabel

2.2 Isi Komponen Diagram	11
3.1 Realisasi Use case	12
3.1.1.2 Deskripsi Objek UI	15
3.1.1.2 Page Login (P001A)	15
3.1.1.2 Page Register (P001B)	16
3.1.1.3 Object Perancangan	16
3.1.2.2 Deskripsi Objek UI	18
3.1.2.2 Home Page	18
3.1.2.3 Object Perancangan	19
3.1.3.2 Deskripsi Objek UI	20
3.1.3.2 Home Page (Prioritas)	21
3.1.3.3 Tabel Object Perancangan	21
3.1.4.2 Deskripsi Objek UI	24
3.1.4.2 Page Inventaris (P004A)	24
3.1.4.3 Page Form Bahan (P004B)	25
3.1.4.3 Tabel Object Perancangan	25
3.1.5.2 Deskripsi Objek UI	32
3.1.5.2 Page Profile (P005A)	32
3.1.5.2 Page Preferensi (P005B)	33
3.1.5.2 Page Dialog Konfirmasi (P005C)	33
3.1.5.3 Tabel Object Perancangan	33
3.1.6.2 Deskripsi Objek UI	35
3.1.6.2 Home Page (Refresh) (P006)	36
3.1.6.3 Tabel Object Perancangan	36
3.1.7.2 Deskripsi Objek UI	38
3.1.7.2 Page Detail Resep (P007)	38
3.1.7.3 Tabel Object Perancangan	38
3.1.8.2 Deskripsi Objek UI	40
3.1.8.2 Panel Detail Informasi (P008)	40
3.1.8.3 Tabel Object Perancangan	41
3.1.9.2 Deskripsi Objek UI	43
3.1.9.2 Page Profile Menu (P009A)	43
3.1.9.2 Page Riwayat (P009B)	43
3.1.9.3 Tabel Object Perancangan	44
3.1.10.2 Deskripsi Objek UI	45
3.1.10.2 Page Daftar Belanja (P010)	46
3.1.10.3 Tabel Object Perancangan	46
3.1.11.2 Deskripsi Objek UI	48
3.1.11.2 Alert In-App / Pop-up (P011)	48
3.1.11.3 Tabel Object Perancangan	49
3.1.12.2 Deskripsi Objek UI	50
3.1.12.2 Lock Screen (P012)	50
3.1.12.3 Tabel Object Perancangan	51
3.1.13.2 Deskripsi Objek UI	53
3.1.13.2 Page Rencana Menu (P013)	53
3.1.13.3 Tabel Object Perancangan	53
3.1.14.2 Deskripsi Objek UI	55
3.1.14.2 Page Rencana Menu (P014)	55
3.1.14.3 Tabel Object Perancangan	55

3.3 Tabel Kelas.....	57
4. Tabel Matriks Kerunutan.....	60

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
Gambar 3.1	14
Gambar 3.2	15
Gambar 3.3 Sequence Dia gram	17
Gambar 3.4	18
Gambar 3.5 Sequence Dia gram	19
Gambar 3.6	20
Gambar 3.7 Sequence Dia gram	22
Gambar 3.8	23
Gambar 3.9	24
Gambar 3.10 Sequence Dia gram	26
Gambar 3.11	27
Gambar 3.12	28
Gambar 3.13	29
Gambar 3.14	30
Gambar 3.15	31
Gambar 3.16	31
Gambar 3.17	32
Gambar 3.18 Sequence Dia gram	34
Gambar 3.19	35
Gambar 3.20 Sequence Dia gram	36
Gambar 3.21	37
Gambar 3.22 Sequence Dia gram	39
Gambar 3.23	40
Gambar 3.24 Sequence Dia gram	41
Gambar 3.25	42
Gambar 3.26	43
Gambar 3.27	44
Gambar 3.28	45
Gambar 3.29 Sequence Dia gram	47
Gambar 3.30	48
Gambar 3.31 Sequence Dia gram	49
Gambar 3.32	50
Gambar 3.33 Sequence Dia gram	51
Gambar 3.34	52
Gambar 3.35 Sequence Dia gram	54
Gambar 3.36	54
Gambar 3.37 Sequence Dia gram	56
Gambar 3.38 Class Dia gram	57

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Penulisan dokumen spesifikasi perancangan perangkat lunak ini bertujuan untuk menjelaskan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem *campusCare* secara komprehensif. Selain itu, dokumen ini disusun untuk menyediakan panduan serta acuan teknis perancangan arsitektur perangkat lunak—meliputi skenario use case, deskripsi objek UI, tabel identifikasi objek perancangan, dan sequence diagram—bagi tim pengembang, serta menjadi acuan utama dalam implementasi aplikasi web aduan fasilitas kampus menggunakan teknologi Next.js, Supabase, dan Vercel.

1.2 Lingkup Masalah

Lingkup permasalahan yang diselesaikan dalam pengembangan sistem *campusCare* mencakup pengelolaan aduan fasilitas yang menyediakan satu pintu bagi mahasiswa untuk melaporkan kerusakan secara terstruktur beserta kelengkapan data dan foto bukti. Sistem ini juga menyediakan fitur pelacakan transparan dan real-time bagi mahasiswa untuk memantau status penanganan aduan dan memberikan ulasan penilaian kepuasan, serta memfasilitasi tim administrator kampus untuk mengelola laporan dan melihat rekapitulasi statistik kerusakan fasilitas pada aplikasi berbasis web yang di-deploy di Vercel dengan basis data relasional Supabase.

1.3 Definisi dan Istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini mencakup *campusCare* sebagai nama aplikasi web sistem aduan fasilitas kampus, *Next.js* sebagai kerangka kerja *React* untuk pengembangan antarmuka sisi klien dan API, serta *Supabase* sebagai layanan pengelola basis data relasional *PostgreSQL*. Istilah teknis lainnya meliputi *Vercel* sebagai platform *cloud hosting*, *Boundary* untuk merepresentasikan antarmuka pengguna, *Controller* untuk menangani alur dan logika proses sistem, serta *Entity* yang merepresentasikan struktur data pada basis data.

1.4 Referensi

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 9 dari 54
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Rencana lingkungan implementasi aplikasi campusCare dirancang dengan memanfaatkan ekosistem teknologi modern berbasis awan (cloud-based). Sisi antarmuka pengguna (frontend) dan logika penanganan server (API) dikembangkan menggunakan kerangka kerja Next.js, sementara pengelolaan basis data relasional serta fitur sinkronisasi didukung penuh oleh Supabase (PostgreSQL). Seluruh aplikasi web ini akan di-deploy dan dijalankan pada platform hosting awan Vercel, yang dapat diakses oleh pengguna—baik mahasiswa maupun administrator—melalui perangkat penjelajah web (web browser) standar secara real-time.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak campusCare menggunakan pola perancangan modular berbasis pendekatan Boundary-Controller-Entity yang terintegrasi dalam struktur komponen Next.js. Lapisan Boundary merepresentasikan antarmuka halaman web tempat pengguna berinteraksi, lapisan Controller bertindak sebagai pengatur logika bisnis, validasi masukan, dan autentikasi, serta lapisan Entity mengatur struktur tabel dan interaksi data pada basis data relasional.

2.2 Isi Komponen Diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Frontend Interface (Boundary)	Komponen antarmuka pengguna berbasis web (halaman login, dashboard mahasiswa, form buat aduan, riwayat pemantauan, dan panel statistik administrator) yang dibangun menggunakan <i>Next.js</i> .
2.	Backend & API Service (Controller)	Komponen pengatur logika bisnis, verifikasi kredensial, validasi data formulir, dan pengolah alur proses sistem di sisi peladen (<i>server-side</i>).
3.	Database & Realtime Storage (Entity)	Komponen basis data relasional <i>Supabase (PostgreSQL)</i> yang mengelola penyimpanan data pengguna, rincian laporan aduan, status penanganan, dan ulasan penilaian (<i>feedback</i>).
4.	Cloud Deployment & Hosting (Infrastructure)	Platform <i>Vercel</i> yang bertindak sebagai infrastruktur peladen awan untuk mendistribusikan, mengeksekusi, dan mempublikasikan aplikasi web agar dapat diakses publik secara andal.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

3.1 Realisasi Use case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Registrasi Akun Mahasiswa (/register)	Proses pendaftaran akun baru bagi mahasiswa ke dalam sistem CampusCare.
2	Login Sistem (/login)	Proses masuk ke dalam sistem bagi mahasiswa maupun admin menggunakan kredensial yang valid.
3	Melihat Dashboard Mahasiswa (/dashboard)	Mahasiswa melihat ringkasan status aduan pribadi setelah berhasil login.
4	Membuat Aduan Fasilitas Kampus (/lapor)	Mahasiswa melaporkan kerusakan fasilitas kampus melalui formulir pelaporan.
5	Memantau Status Aduan (/aduan/[id])	Mahasiswa memantau progress dan riwayat status laporan yang telah dibuat.
6	Memberikan Feedback/Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)	Mahasiswa memberikan rating bintang 1 – 5 beserta ulasan setelah aduan berstatus selesai.
7	Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)	Mahasiswa melihat profil pribadi dan menautkan akun telegram untuk notifikasi otomatis.
8	Melihat Dashboard Statistik (/admin)	Admin memantau rekapitulasi data aduan secara visual melalui dashboard statistik.
9	Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan)	Admin melihat, mencari, dan mentransfer seluruh aduan yang masuk dari para mahasiswa.
10	Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])	Admin mengubah status alur aduan (diterima Proses pendaftaran akun baru bagi mahasiswa ke dalam sistem CampusCare).
11	Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)	Admin mengunduh rekapitulasi data aduan ke dalam format file Excel atau PDF.
12	Kelola Pengguna (/admin/pengguna)	Admin mengelola daftar akun mahasiswa yang terdaftar dalam sistem.
13	Notifikasi & ChatBot Telegram	Sistem Telegram Bot mengirimkan pemberitahuan otomatis dan merespons perintah interaktif pengguna.

3.1.1 Use Case #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>

Skenario Use Case #1 :

i. **Pre-Condition:**

- Mahasiswa belum memiliki akun terdaftar di dalam sistem *campusCare*.
- Mahasiswa berada di halaman login atau mengakses tautan pendaftaran untuk membuka halaman registrasi (/register).

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow:**

- Mahasiswa mengakses halaman registrasi akun mahasiswa (/register).
- Sistem menampilkan antarmuka formulir pendaftaran yang mencakup input Nama Lengkap, Username, Email, NIM, Password, dan Konfirmasi Password, beserta tombol "**Daftar & Mulai Lapor**".
- Mahasiswa mengisi seluruh data diri dan kredensial yang diperlukan pada kolom formulir yang tersedia.
- Mahasiswa mengklik tombol "**Daftar & Mulai Lapor**".
- Sistem memeriksa kelengkapan data wajib serta memvalidasi format input (seperti format email yang valid dan panjang password minimal 8 karakter).
- Sistem memeriksa ketersediaan data di database (memastikan email atau NIM belum pernah terdaftar).
- Sistem menyimpan data akun mahasiswa baru ke dalam database sistem.
- Sistem memberikan notifikasi pendaftaran berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman masuk (*login*).

b. **Alternative Flow:**

- **Af1 (Validasi Gagal - Data Kosong / Format Salah):**
 1. Pada langkah 5 *Primary Flow*, jika terdapat kolom wajib yang kosong, format email salah, atau password kurang dari 8 karakter, sistem menolak proses pendaftaran.
 2. Sistem menampilkan pesan peringatan atau kesalahan (*error message*) pada antarmuka formulir.
 3. Mahasiswa memperbaiki kesalahan input data.
 4. Mahasiswa menekan kembali tombol "**Daftar & Mulai Lapor**", dan sistem melanjutkan proses validasi.
- **Af2 (Data Sudah Terdaftar):**
 1. Pada langkah 6 *Primary Flow*, jika Email atau NIM yang dimasukkan sudah terdaftar di database, sistem menampilkan pesan bahwa akun sudah ada.
 2. Sistem menyarankan pengguna untuk masuk (*login*) atau menggunakan email/NIM lain.

iii. **Post-Condition:**

- Akun mahasiswa berhasil dibuat dan disimpan di dalam database sistem *campusCare*.

- Mahasiswa dapat menggunakan kredensial tersebut untuk masuk (*login*) ke dalam aplikasi dan mengakses layanan pelaporan kerusakan fasilitas kampus.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>

3.1.1.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001A	Page Register	Halaman pendaftaran akun baru bagi mahasiswa agar dapat mulai mengakses layanan pelaporan fasilitas kampus

3.1.1.2 Page Register (P001A)

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
txt_nama	Textbox	Nama Lengkap	Kolom input untuk memasukkan nama lengkap mahasiswa.
txt_username	Textbox	Username	Kolom input untuk memasukkan nama pengguna unik.
txt_email	Textbox	Email	Kolom input untuk memasukkan alamat email aktif.
txt_nim	Textbox	NIM	Kolom input untuk memasukkan Nomor Induk Mahasiswa
txt_password	Password	Password	Kolom input untuk memasukkan kata sandi dengan ketentuan minimal 8 karakter
txt_confirm_password	Password	Konfirmasi Password	Kolom input untuk memasukkan ulang kata sandi guna verifikasi
btn_register	Button	Daftar & Mulai Lapor	Tombol untuk mengirimkan data formulir dan mendaftarkan akun baru

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
link_login	Hyperlink	Sudah punya akun ? Masuk	Tautan yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman masuk (/login).

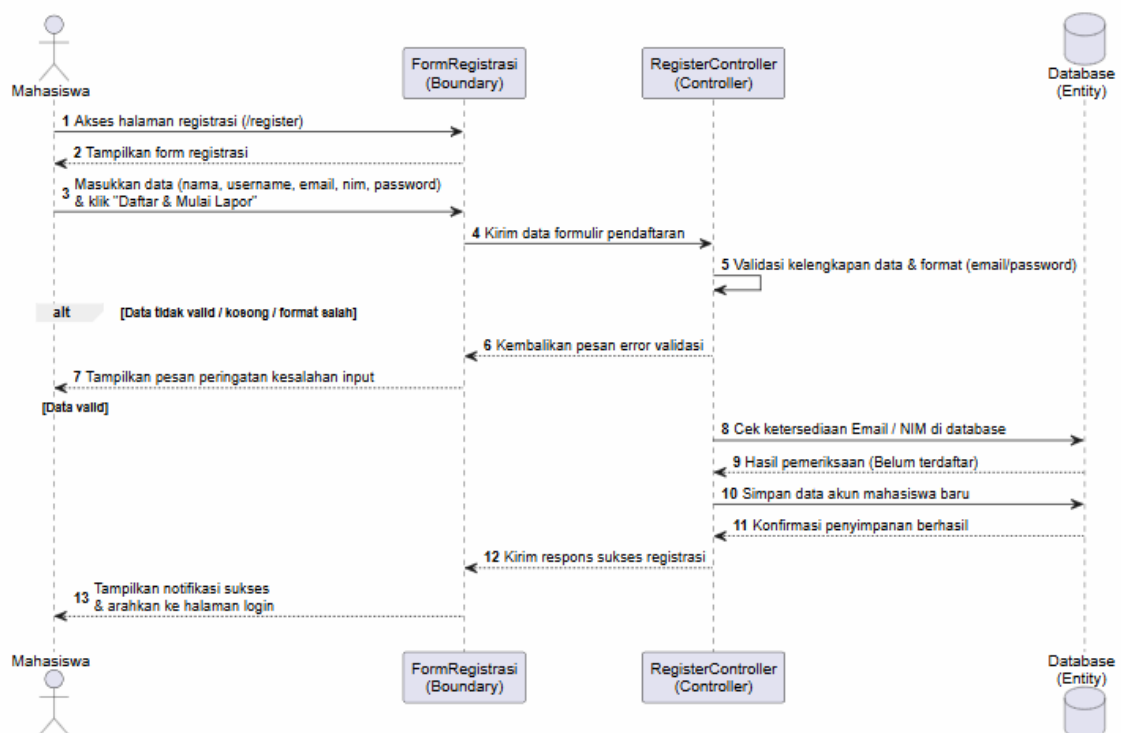
3.1.1.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>

3.1.1.3 Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormRegistrasi (atau HalamanRegistrasi)	Boundary (Interface)
2	RegisterController	Controller
3	Mahasiswa (atau User)	Entity (Database)
4	ValidasiInput	Controller

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>



3.1.2 Use Case #2 < Login Sistem (/login) >

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 < Login Sistem (/login) >

Skenario Use Case #2 :

i. Pre-Condition:

- Pengguna (mahasiswa atau administrator) telah memiliki akun yang terdaftar di dalam sistem *campusCare*.
- Pengguna berada di luar sistem atau mengakses halaman utama untuk membuka menu masuk (*login*).

ii. Use Case Description

a. Primary Flow:

- Pengguna mengakses halaman login aplikasi melalui tautan /login.
- Sistem menampilkan antarmuka formulir masuk yang mencakup kolom input Email/Username, Password, tombol "**Masuk**", serta tautan alternatif menuju halaman registrasi.
- Pengguna memasukkan kredensial akun berupa email/username dan kata sandi (*password*) pada kolom yang tersedia.
- Pengguna mengklik tombol "**Masuk**".
- Sistem memvalidasi kelengkapan data input serta memeriksa kecocokan kredensial dengan data akun yang tersimpan di database.
- Sistem mengidentifikasi hak akses pengguna (*role* sebagai Mahasiswa atau Administrator).
- Sistem mencatat sesi aktif pengguna dan mengarahkan ke halaman dashboard yang sesuai dengan hak akses masing-masing.

b. Alternative Flow:

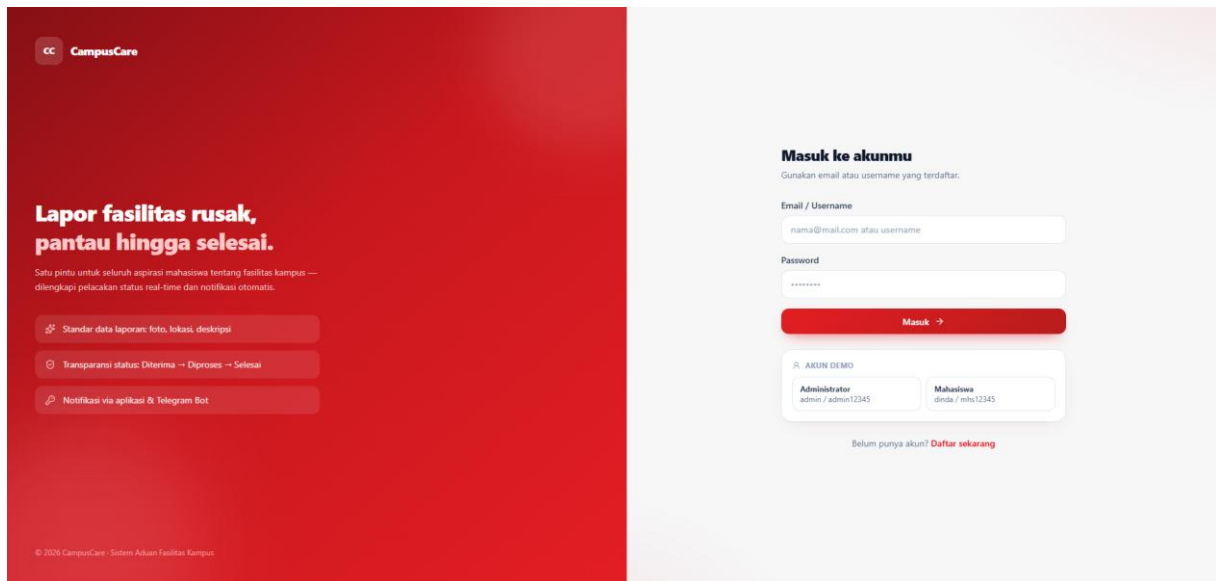
- **Af1 (Validasi Gagal - Kolom Kosong):**
 1. Pada langkah 5 *Primary Flow*, jika terdapat kolom input yang dikosongkan oleh pengguna, sistem menolak proses login.
 2. Sistem menampilkan pesan peringatan atau kesalahan (*error message*) pada antarmuka formulir.
 3. Pengguna melengkapi kolom yang kosong lalu menekan kembali tombol "**Masuk**".
- **Af2 (Kredensial Tidak Valid / Salah):**
 1. Pada langkah 5 *Primary Flow*, jika kombinasi email/username atau password tidak cocok dengan data di database, sistem menolak autentikasi.
 2. Sistem menampilkan pesan bahwa informasi masuk salah.
 3. Pengguna memasukkan ulang kredensial yang benar.

iii. Post-Condition:

- Pengguna berhasil masuk (*logged in*) ke dalam sistem *campusCare* dengan sesi aktif yang sah.
- Pengguna dapat mengakses modul layanan sesuai peran akun (mahasiswa dapat melapor/melihat riwayat, administrator dapat mengelola data aduan dan melihat

statistik).

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 < Login Sistem (/login) >



3.1.2.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P002A	Page Login	Halaman antarmuka yang digunakan oleh mahasiswa dan administrator untuk memasukkan kredensial akun dan masuk ke dalam sistem <i>campusCare</i> .

3.1.2.2 Login Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
txt_email	Textbox	Email / Username	Kolom input untuk memasukkan email atau username akun pengguna.
txt_password	Password	Password	Kolom input untuk memasukkan kata sandi (<i>password</i>) akun.
btn_login	Button	Masuk	Tombol untuk memproses autentikasi dan masuk ke dashboard sistem.
link_register	Hyperlink	Daftar sekarang	Tautan yang mengarahkan pengguna baru menuju halaman pendaftaran akun (/register).

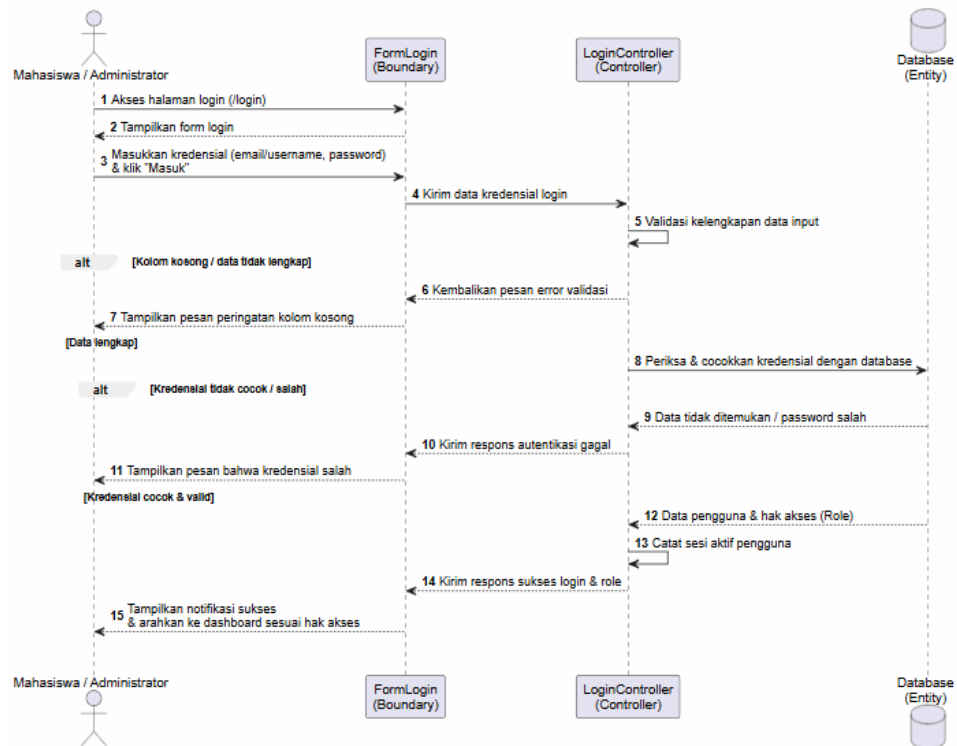
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 < Login Sistem (/login) >

3.1.2.3 Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormLogin (atau HalamanLogin)	Boundary (Interface)
2	LoginController	Controller
3	User (atau Mahasiswa / Admin)	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti *Boundary(Interface)*, *Entity(Database)*, *Controller*

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <Mendapatkan Rekomendasi Resep Tunggal>



3.1.3 Use Case #3 <Mendapat Rekomendasi Prioritas Kedaluwarsa>

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 <Mendapat Rekomendasi Prioritas Kedaluwarsa>

Skenario Use Case #3 :

i. **Pre-Condition:**

- Mahasiswa telah berhasil masuk (*login*) ke dalam sistem *campusCare* dan berada di halaman utama atau dashboard (/dashboard).
- Terdapat data aduan fasilitas yang pernah diajukan oleh mahasiswa di dalam database.

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow:**

- Mahasiswa mengakses halaman dashboard atau beranda utama aplikasi (/dashboard).
- Sistem mengambil data rekapitulasi dan daftar aduan milik mahasiswa dari database.
- Sistem memproses serta menyusun daftar aduan berdasarkan urutan prioritas penanganan atau status pembaruan terkini (termasuk rekomendasi penanganan fasilitas yang mendesak/kedaluwarsa).
- Sistem menampilkan antarmuka dashboard yang memuat ringkasan statistik aduan, kartu status *real-time*, serta daftar prioritas penanganan aduan fasilitas kampus.

b. **Alternative Flow:**

- **Af1 (Belum Ada Riwayat Aduan):**
 1. Pada langkah 2, jika mahasiswa belum pernah membuat laporan aduan kerusakan sama sekali, sistem mendeteksi data kosong.
 2. Sistem menampilkan informasi pemberitahuan bahwa belum ada aduan aktif serta menyediakan tombol pintasan untuk membuat laporan baru.

iii. **Post-Condition:**

- Mahasiswa dapat melihat ringkasan status aduan, melacak progres penanganan secara *real-time*, dan mengetahui rekomendasi prioritas status fasilitas yang dilaporkan.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 < Melihat Dashboard Mahasiswa (/dashboard)>

3.1.3.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P003A	Dashboard Mahasiswa / Home Page	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi, grafik progres, status penanganan aduan secara <i>real-time</i> , serta rekomendasi prioritas aduan fasilitas kampus bagi mahasiswa.

3.1.3.2 Home Page (Prioritas)

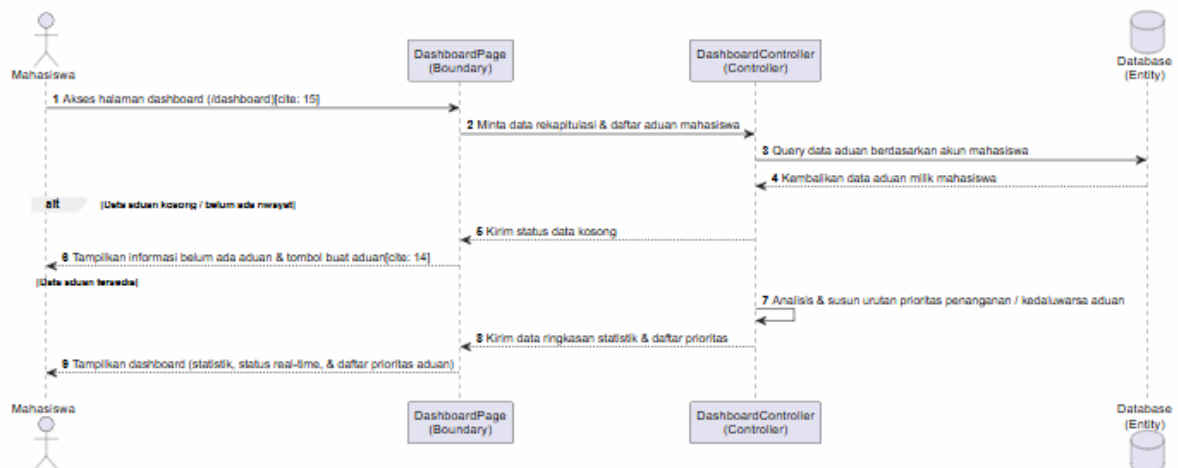
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
card_statistik	Container / Card	Ringkasan Status Aduan	Komponen penampil jumlah total aduan berdasarkan kategori status (Diterima, Diproses, Selesai).
list_prioritas	ListView / Table	Daftar Prioritas Aduan	Tabel atau kartu yang menampilkan daftar aduan aktif beserta rekomendasi prioritas penanganannya.
badge_status	Label / Badge	Status <i>Real-Time</i>	Indikator visual status penanganan aduan terkini (misal: <i>Diterima, Diproses, Selesai</i>).
btn_buat_aduan	Button	Buat Aduan Baru	Tombol pintasan cepat untuk mengarahkan pengguna ke halaman form pembuatan aduan kerusakan.

3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 < Melihat Dashboard Mahasiswa (/dashboard)>

3.1.3.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	DashboardPage (atau HomePage)	Boundary (Interface)
2	DashboardController (atau ReportController)	Controller
3	Laporan (atau Aduan)	Entity (Database)

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 < Melihat Dashboard Mahasiswa (/dashboard)>



3.1.4 Use Case #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>

Skenario Use Case #4 :

i. Pre-Condition:

- Mahasiswa telah berhasil masuk (*login*) ke dalam sistem *campusCare*.
- Mahasiswa berada di halaman dashboard dan mengakses menu untuk membuat laporan aduan baru

ii. Use Case Description

a. Primary Flow:

- Mahasiswa mengakses halaman formulir buat aduan baru (/lapor).
- Sistem menampilkan antarmuka formulir yang mencakup kolom Judul Laporan, Kategori Kerusakan, Lokasi Gedung, Ruangan/Unit, Unggah Foto Bukti, dan Deskripsi Kerusakan.
- Mahasiswa mengisi seluruh data rincian kerusakan serta mengunggah bukti foto yang sesuai (maksimal 5MB, format JPG/PNG).
- Mahasiswa mengklik tombol "**Kirim Laporan**".
- Sistem memvalidasi kelengkapan data wajib, format/ukuran file foto, serta panjang minimal deskripsi (minimal 15 karakter).
- Sistem menyimpan data aduan baru ke dalam database dengan status awal "**Diterima**".

b. Alternative Flow:

- **Af1 (Validasi Gagal - Data Tidak Lengkap / Foto Tidak Valid):**
 1. Pada langkah 5, jika terdapat data wajib yang kosong, deskripsi kurang dari 15 karakter, atau ukuran foto melebihi batas, sistem menolak pengiriman.
 2. Sistem menampilkan pesan peringatan kesalahan pada antarmuka formulir.

iii. Post-Condition:

- Laporan aduan berhasil dibuat, tersimpan di database, dan status penanganannya dapat dilacak secara *real-time* oleh mahasiswa.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>

Buat Aduan Baru
Isi data selengkap mungkin agar tim logistik dapat segera menindaklanjuti.

Judul Laporan 0/120
Contoh: Proyektor ruang kelas mati total

Kategori Kerusakan Pilih kategori... **Lokasi Gedung** Pilih gedung...

Ruangan / Unit cth. GKB-301 **Unggah Foto Bukti** JPG/PNG, maks 5MB
Nomor ruangan Klik atau seret foto ke sini
Postikan kerusakan terkait jenis dalam foto

Deskripsi Kerusakan 0 karakter, min. 15
Jelaskan apa yang rusak, sejak kapan, dan dampaknya terhadap kegiatan belajar...

Standar kelengkapan laporan

- Foto bukti wajib, format JPG/PNG, ukuran maksimal 5MB.
- Lokasi harus spesifik gedung dan nomor ruangan.
- Deskripsi minimal 15 karakter agar mudah diverifikasi.
- Satu masalah pada satu laporan agar penanganan cepat.

Alur penanganan

- Diterima**
Laporan masuk dan diverifikasi admin.
- Diproses**
Tim logistik turun menangani kerusakan.
- Selesai**
Sesuai dihangat, kamu diminta menilai.

Kamu akan menerima notifikasi di aplikasi dan Telegram bila dihangat setiap status berubah.

Batal **Kirim Laporan**

CampusCare - Sistem Aduan Fasilitas Kampus

3.1.4.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P004A	Page Buat Aduan / Form Lapor	Halaman antarmuka bagi mahasiswa untuk memasukkan detail kerusakan fasilitas, memilih lokasi gedung dan ruangan, mengunggah foto bukti, serta mengirimkan laporan aduan baru.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.4.2 Page Inventaris (P004A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
txt_judul	Textbox	Judul Laporan	Kolom input untuk memasukkan ringkasan judul atau inti kerusakan fasilitas.
select_kategori	ComboBox / Dropdown	Kategori Kerusakan	Pilihan kategori jenis fasilitas kampus yang mengalami kerusakan.
select_gedung	ComboBox / Dropdown	Lokasi Gedung	Pilihan lokasi gedung tempat fasilitas yang rusak berada.
txt_ruangan	Textbox	Ruangan / Unit	Kolom input untuk menuliskan nomor spesifik ruangan atau unit.
file_foto	FileUpload	Unggah Foto Bukti	Area atau tombol untuk mengunggah dokumen foto bukti kerusakan (maksimal 5MB, format JPG/PNG) disertai pratinjau.

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>

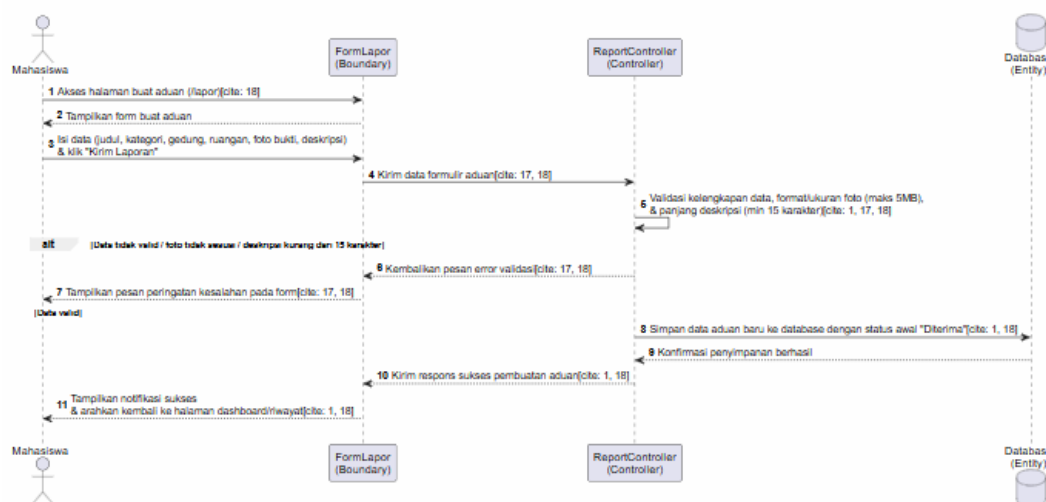
3.1.4.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormLapor (atau BuatAduanPage)	Boundary (Interface)
2	ReportController (atau AduanController)	Controller
3	Laporan (atau Aduan)	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)>

Gambar 3.10 Sequence Diagram



3.1.5 Use Case #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Skenario Use Case #5 :

i. **Pre-Condition:**

- Mahasiswa telah berhasil masuk (*login*) ke dalam sistem *campusCare*.
- Mahasiswa pernah mengajukan setidaknya satu laporan kerusakan fasilitas kampus

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow:**

- Mahasiswa mengakses menu riwayat atau halaman pemantauan status aduan (/aduan/[id]).
- Sistem mengambil data daftar seluruh laporan aduan beserta informasi status penanganan terkini secara *real-time* dari database.
- Sistem menampilkan antarmuka riwayat aduan yang memuat ringkasan statistik total aduan, tab filter status (*Semua, Diterima, Diproses, Selesai*), serta kartu daftar laporan.
- Mahasiswa melihat dan memantau progres penanganan aduan secara langsung melalui indikator status pada daftar laporan.

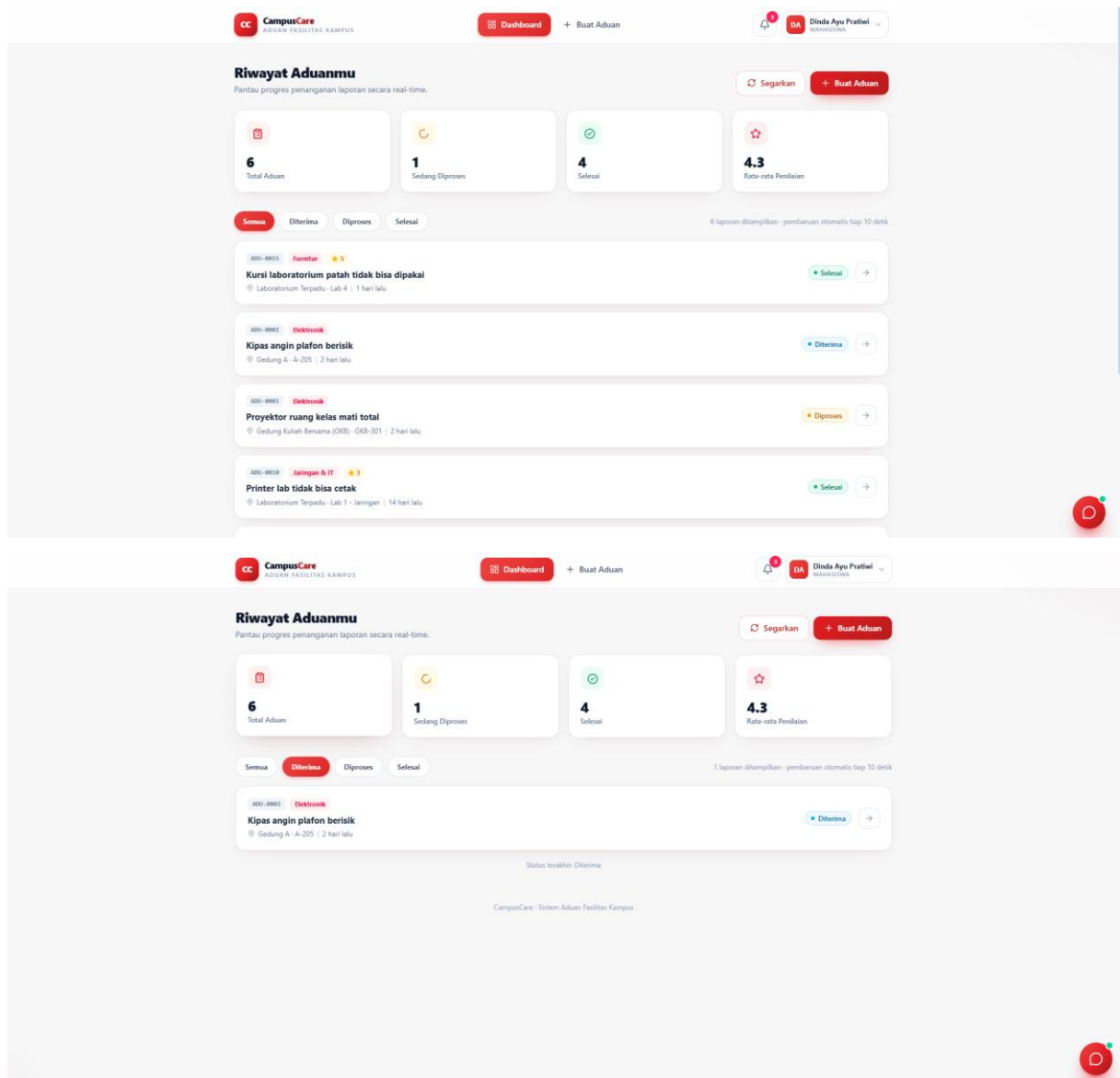
b. **Alternative Flow:**

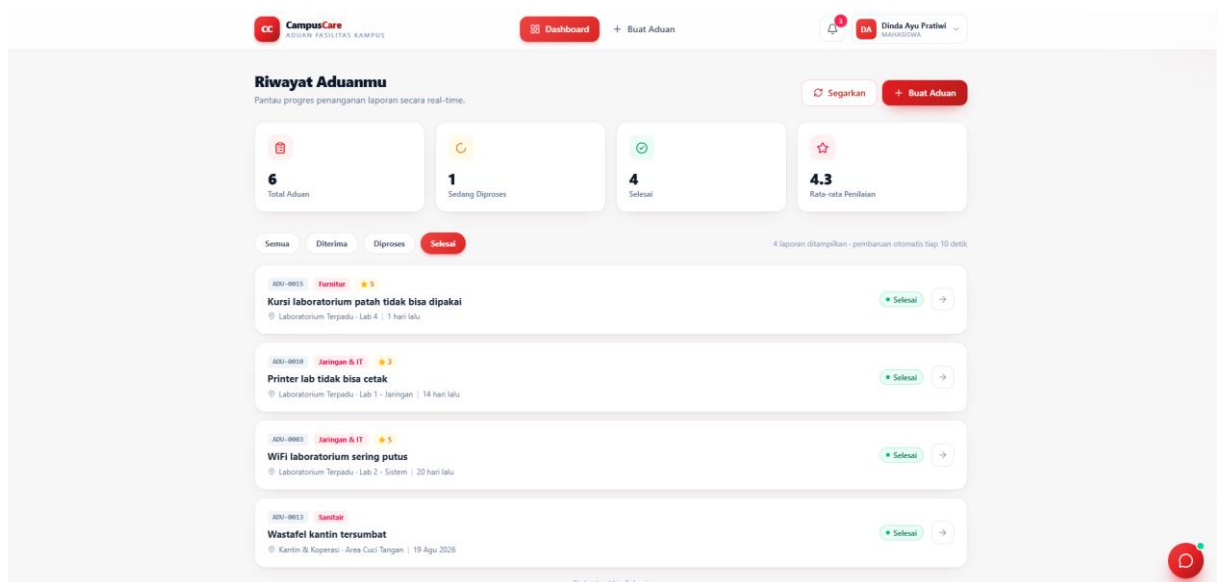
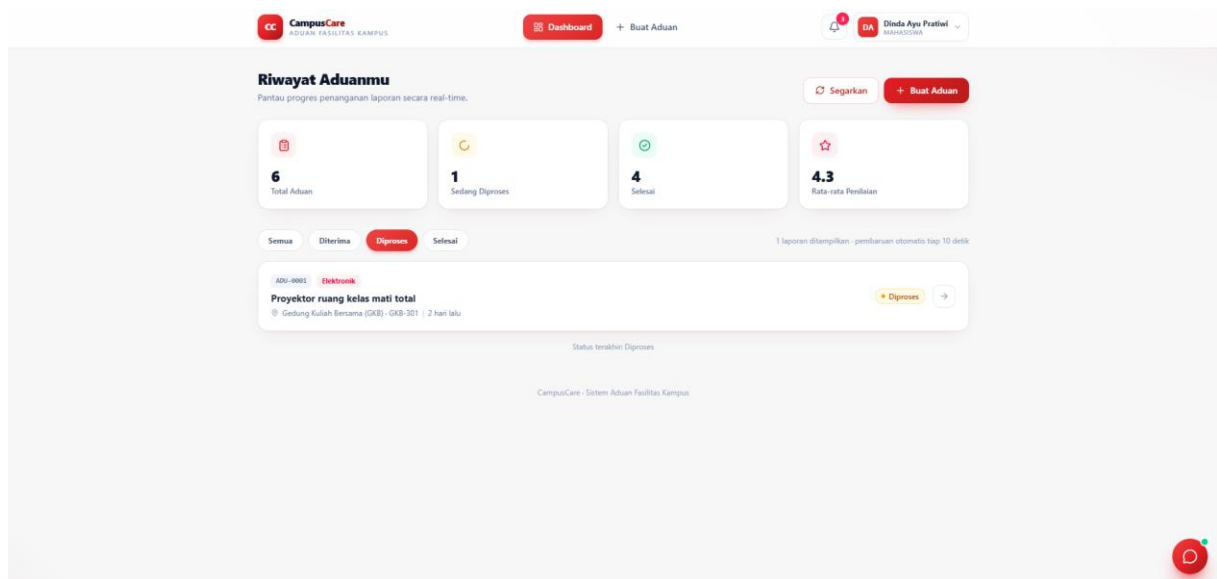
- **Af1 (Belum Ada Riwayat Aduan):**
 1. Jika mahasiswa belum pernah membuat aduan sama sekali, sistem mendeteksi data kosong dan menampilkan informasi pemberitahuan bahwa belum ada riwayat aduan.

iii. **Post-Condition:** Progres penanganan laporan kerusakan fasilitas kampus dapat

dipantau secara transparan dan real-time oleh mahasiswa.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>





3.1.5.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P005A	Page Riwayat & Pemantauan Aduan	Halaman antarmuka bagi mahasiswa untuk melihat daftar seluruh aduan yang pernah dikirimkan beserta informasi pelacakan status penanganan secara <i>real-time</i> dan fitur filter status.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.5.2 Page Preferensi (P005B)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
btn_segarkan	Button	Segarkan	Tombol untuk memperbarui daftar data aduan secara manual.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
btn_buat_aduan	Button	Buat Aduan	Tombol pintasan untuk mengarahkan pengguna ke halaman form pembuatan aduan baru.
card_aduan	Container / Card	Daftar Aduan	Komponen kartu yang menampilkan ID aduan, kategori, judul laporan, lokasi, waktu, dan <i>badge</i> status <i>real-time</i> .
tab_filter	Tab / Button Group	Semua / Diterima / Diproses / Selesai	Pilihan tab filter untuk menyaring daftar laporan berdasarkan kategori status penanganan.

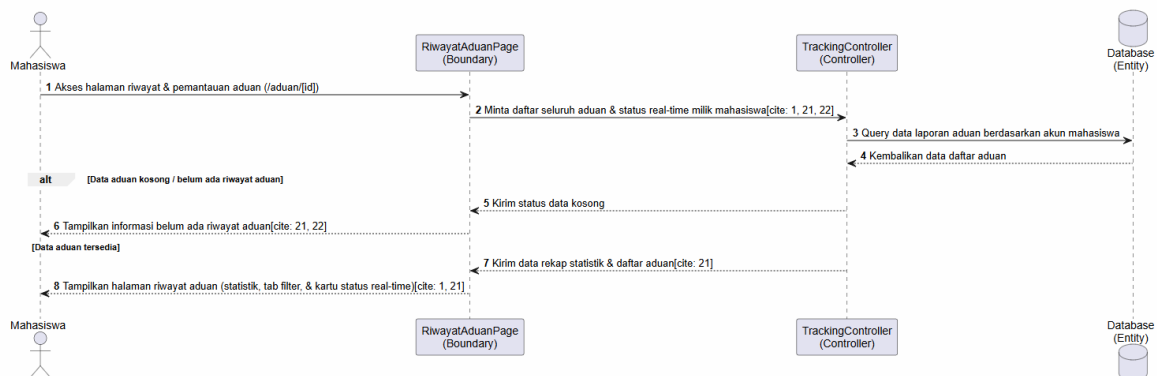
3.1.5.2 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

3.1.5.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RiwayatAduanPage (atau DetailAduanPage)	Boundary (Interface)
2	TrackingController (atau AduanController)	Controller
3	Laporan (atau Aduan)	Entity (Database)

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Gambar 3.18 Sequence Diagram



3.1.6 Use Case #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>

Skenario Use Case #6 :

i. Pre-Condition:

- Mahasiswa telah masuk (*login*) ke dalam sistem *campusCare*.
- Laporan aduan kerusakan fasilitas yang diajukan oleh mahasiswa telah berstatus "**Selesai**" ditangani.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow:

- Mahasiswa mengakses halaman detail aduan yang telah berstatus "Selesai".
- Sistem menampilkan antarmuka modul *Umpan Balik Penilaian* yang mencakup komponen interaktif *star rating* (bintang penilaian) dan kolom teks komentar opsional.
- Mahasiswa memilih tingkat kepuasan dengan menekan ikon bintang (skala 1 s.d. 5) dan menuliskan komentar ulasan penanganan jika diperlukan.
- Mahasiswa mengklik tombol "**Kirim Penilaian**".
- Sistem memvalidasi kelengkapan data masukan (memastikan tingkat bintang penilaian telah dipilih).
- Sistem menyimpan data umpan balik (*feedback*) ke dalam database dan menautkannya dengan laporan aduan tersebut.
- Sistem menampilkan notifikasi bahwa penilaian berhasil dikirimkan.

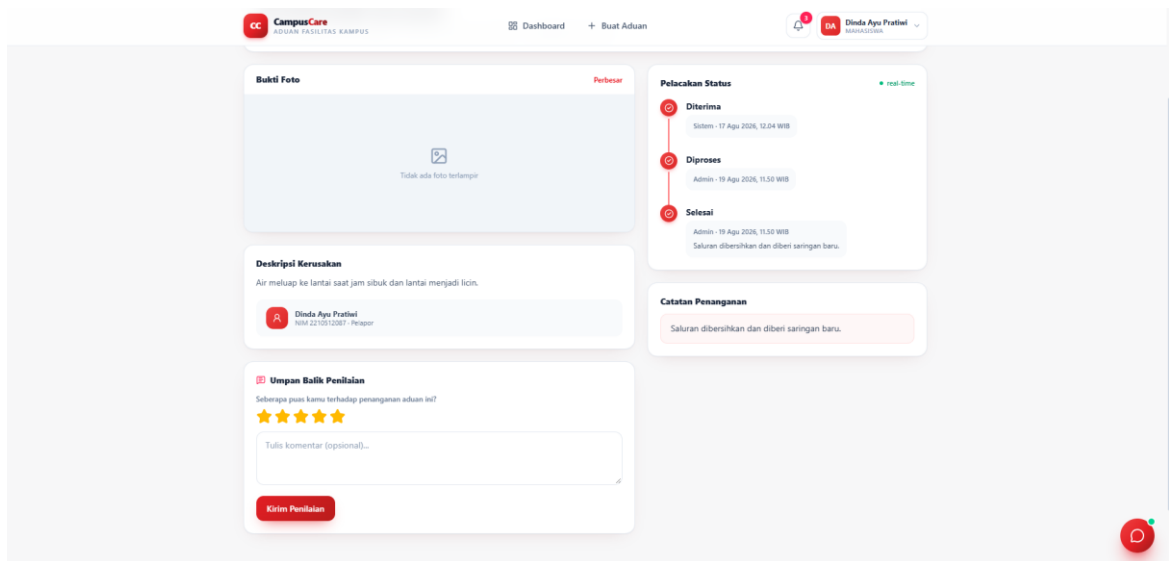
b. Alternative Flow:

- **Af1 (Validasi Gagal - Bintang Belum Dipilih):**
 1. Pada langkah 5, jika mahasiswa menekan tombol kirim tanpa memilih jumlah bintang kepuasan, sistem menolak proses penyimpanan.
 2. Sistem menampilkan pesan peringatan agar mahasiswa melengkapi penilaian bintang terlebih dahulu.

iii. Post-Condition:

- Penilaian kepuasan (*star rating* dan komentar) berhasil disimpan dan direkam ke dalam database sistem *campusCare*.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 < Memberikan Feedback / Penilaian



3.1.6.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P006	Home Page (Refresh) / Detail Aduan	Halaman antarmuka yang menampilkan rincian informasi aduan, riwayat pelacakan status secara <i>real-time</i> , catatan penanganan, serta modul <i>Umpan Balik Penilaian</i> bagi mahasiswa.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.6.2 Page Detail Aduan & Penilaian (P006))

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
rating_stars	StarRating / Interactive Component	Umpan Balik Penilaian	Komponen interaktif berupa ikon bintang (1 hingga 5 bintang) untuk memberikan penilaian kepuasan terhadap penanganan aduan.
txt_komentar	TextArea	Tulis komentar (opsional)	Kolom teks bagi mahasiswa untuk memasukkan ulasan atau komentar tambahan secara opsional.
btn_kirim_penilaian	Button	Kirim Penilaian	Tombol untuk mengirimkan data penilaian kepuasan dan ulasan ke dalam sistem.

3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>

I

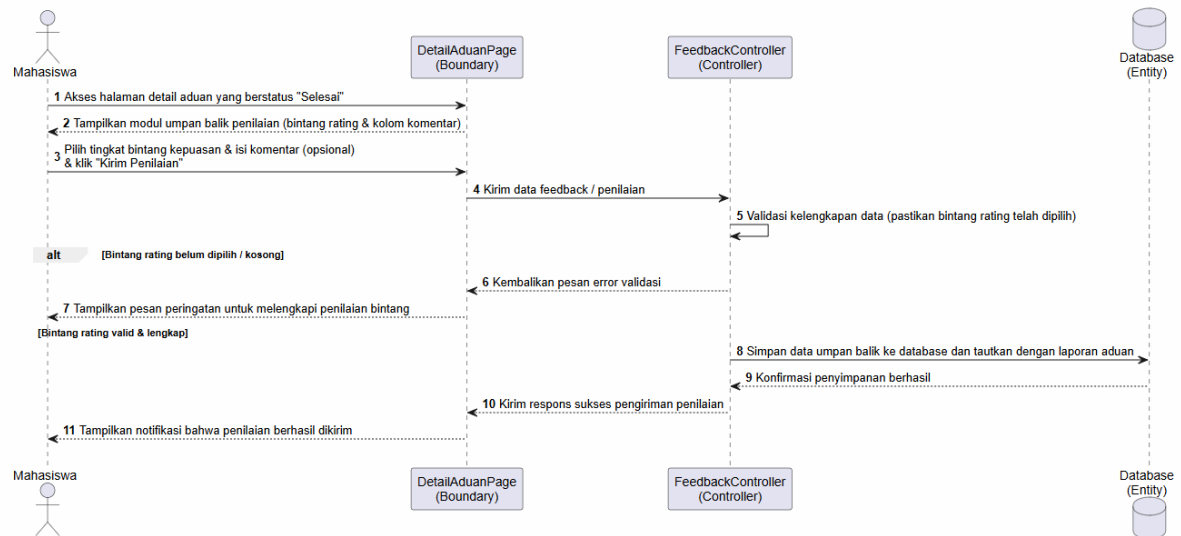
3.1.6.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	DetailAduanPage (atau FeedbackSection)	Boundary (Interface)
2	FeedbackController (atau ReportController)	Controller

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
3	Feedback (atau Penilaian)	Entity (Database)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)>



3.1.7 Use Case #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>

Skenario Use Case #7 :

- i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah melakukan login ke dalam sistem aplikasi CampusCare dan berada di halaman profil (/profil).

ii. Use Case Description

a. Primary Flow:

- Mahasiswa mengakses halaman profil melalui menu navigasi aplikasi.
- Sistem menampilkan informasi data diri mahasiswa (nama lengkap, *badge* mahasiswa terverifikasi, email, NIM, dan tanggal terdaftar) serta panel status notifikasi Telegram.
- Sistem menampilkan instruksi penautan akun Telegram beserta kode verifikasi sekali pakai (*one-time code*).
- Mahasiswa menyalin kode verifikasi dan mengirimkan perintah /start <kode> ke *chatbot* Telegram yang bersangkutan.
- Sistem melalui *endpoint* API dan *webhook* memvalidasi kode tersebut dan menautkan telegramChatId ke entitas data mahasiswa di basis data SQLite.
- Sistem memperbarui status antarmuka dan menampilkan informasi bahwa akun Telegram berhasil terhubung.

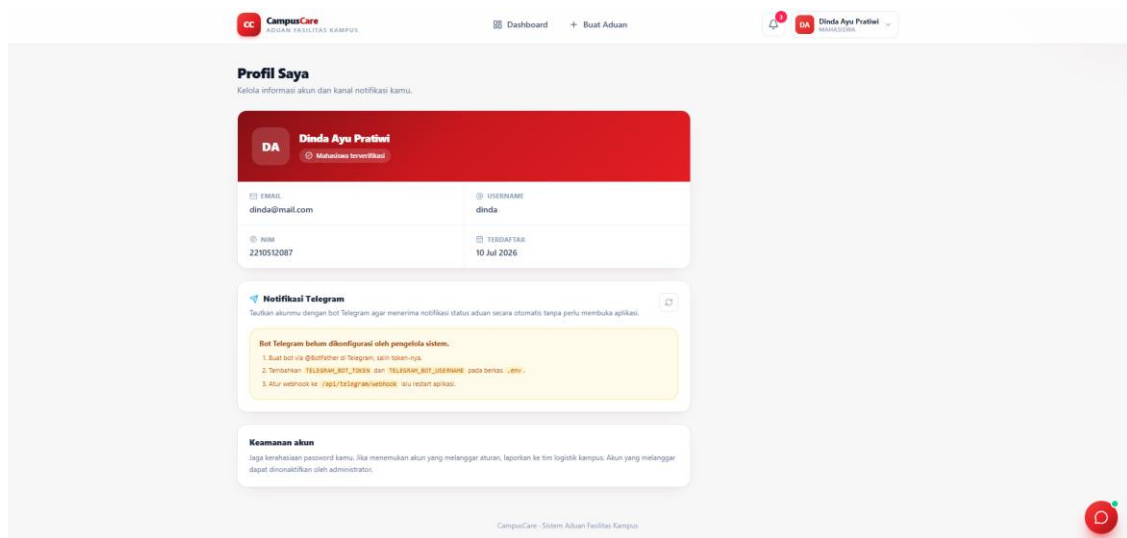
b. Alternative Flow:

- Jika bot Telegram belum dikonfigurasi oleh pengelola sistem di berkas lingkungan (.env), sistem menampilkan peringatan berwarna kuning bahwa konfigurasi token bot belum aktif.
- Jika kode verifikasi tidak valid atau kedaluwarsa, sistem menolak proses penautan dan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.

iii. Post-Condition:

- Informasi profil mahasiswa terbaru dengan status penautan akun Telegram yang aktif, atau sistem tetap menampilkan petunjuk konfigurasi jika token belum disetel.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>



3.1.7.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P007	Halaman Profil Pengguna (/profil)	Menampilkan informasi akun mahasiswa, status verifikasi, panel integrasi Telegram beserta status konfigurasi bot, serta informasi keamanan akun.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.7.2 Page Profil dan Penautan (P007)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT-01	Heading / Text	Profil Saya	Judul utama halaman pengelolaan profil dan informasi akun.
CARD-01	Card Container	Informasi Akun Mahasiswa	Wadah yang menampilkan nama, status verifikasi, email, NIM, dan tanggal pendaftaran.
CARD-02	Card Container	Notifikasi Telegram	Wadah yang memuat status koneksi Telegram, petunjuk bot, dan kotak informasi panduan token.
BTN-01	Button / Icon	Refresh Status	Tombol interaktif untuk memperbarui status koneksi dan sinkronisasi data Telegram.
CARD-03	Card Container	Keamanan Akun	Wadah informasi terkait panduan kerahasiaan <i>password</i> dan manajemen akun oleh administrator.

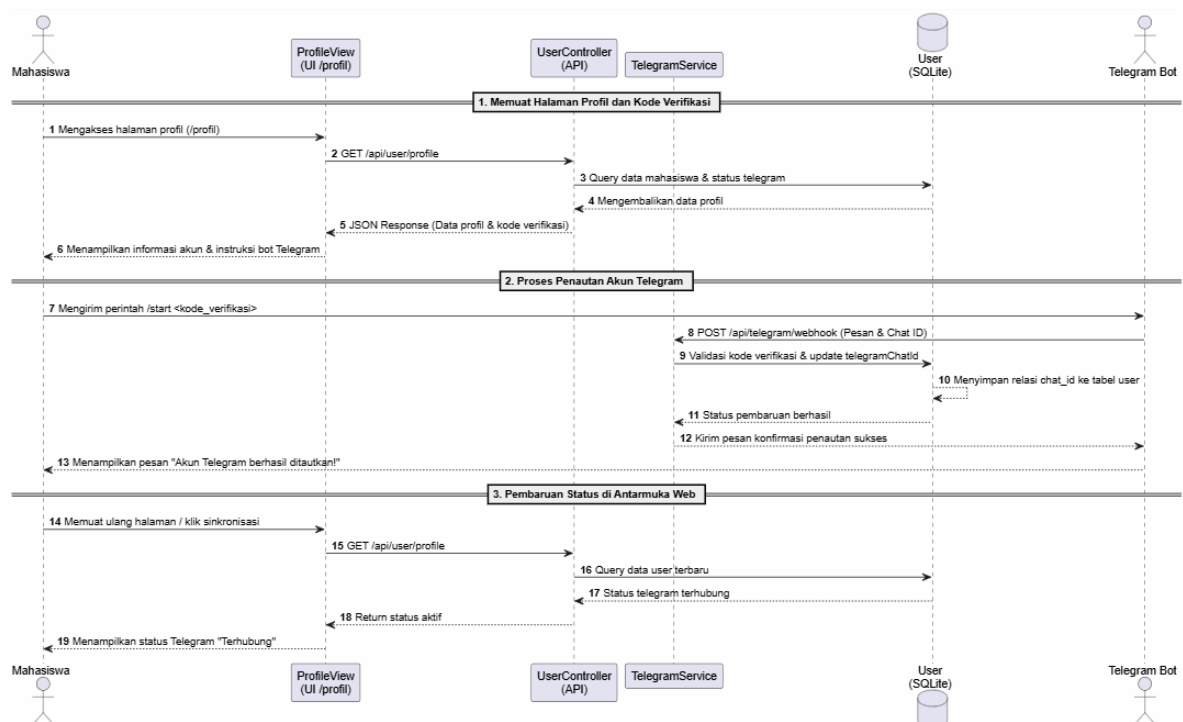
3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>

3.1.7.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	ProfileView	Boundary (Interface)
2	UserController	Controller
3	TelegramService	Controller
4	User	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)>



3.1.8 Use Case #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)>

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)>

Skenario Use Case #8 :

i. **Pre-Condition:**

- Administrator (Tim Logistik Kampus) telah berhasil masuk (*login*) ke dalam panel admin sistem *campusCare*.
- Administrator berada di halaman utama panel kontrol logistik (/admin).

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow:**

- Administrator mengakses halaman dashboard statistik (/admin).
- Sistem mengambil data agregat dari database yang mencakup total aduan, jumlah aduan 30 hari terakhir, total mahasiswa terdaftar, rata-rata rating layanan, distribusi status penanganan (*pie chart*), lokasi gedung dengan aduan terbanyak (*bar chart*), kategori kerusakan fasilitas, serta daftar aduan masuk terbaru.
- Sistem memproses dan menghitung rekapitulasi data secara real-time.
- Sistem menampilkan halaman dashboard statistik lengkap dengan grafik visualisasi dan daftar aduan terbaru kepada administrator.

b. **Alternative Flow:**

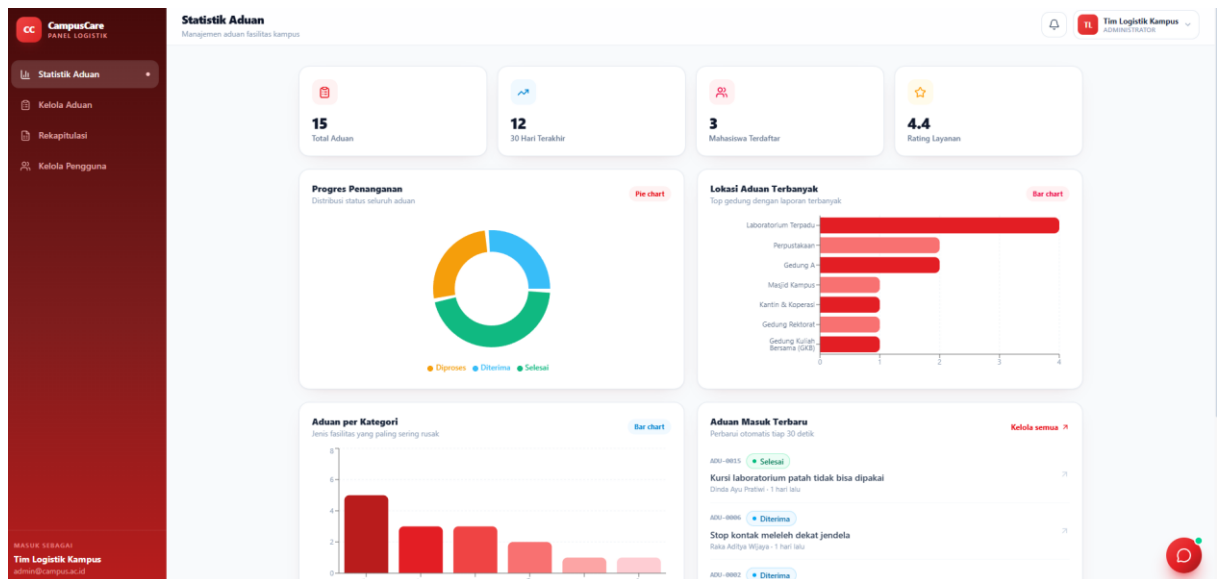
- **Afl (Data Kosong / Belum Ada Aktivitas):**

1. Pada langkah 2, jika belum terdapat data aduan atau mahasiswa yang terdaftar di dalam database, sistem menampilkan nilai nol (0) dan grafik kosong pada antarmuka.

iii. **Post-Condition:**

- Administrator dapat memantau rekapitulasi data, metrik performa penanganan, dan tren kerusakan fasilitas kampus secara menyeluruh.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)>



3.1.8.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P008	Panel Dashboard Statistik	Halaman utama panel administrator untuk memantau ringkasan statistik aduan fasilitas kampus, grafik distribusi status, peringkat lokasi dan kategori kerusakan, serta pemantauan daftar aduan masuk terbaru.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.8.2 Panel Dashboard Statitik Admin (P008)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
card_total_aduan	Container / Metric Card	Total Aduan	Kartu metrik penampil jumlah keseluruhan aduan yang masuk ke sistem.
card_30_hari	Container / Metric Card	30 Hari Terakhir	Kartu metrik penampil total aduan dalam rentang waktu 30 hari terakhir.
card_mahasiswa	Container / Metric Card	Mahasiswa Terdaftar	Kartu metrik jumlah total akun mahasiswa yang terdaftar.
card_rating	Container / Metric Card	Rating Layanan	Kartu metrik nilai rata-rata ulasan kepuasan dari mahasiswa.
chart_progres	PieChart	Progres Penanganan	Grafik lingkaran visualisasi distribusi status seluruh aduan (Diterima, Diproses, Selesai).
chart_lokasi	BarChart	Lokasi Aduan Terbanyak	Grafik batang peringkat gedung kampus dengan laporan kerusakan terbanyak.
chart_kategori	BarChart	Aduan per Kategori	Grafik batang jenis fasilitas kampus yang paling sering mengalami kerusakan.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
list_aduan_terbaru	BarChart	Aduan Masuk Terbaru	Daftar ringkas laporan aduan terbaru dengan fitur pembaruan otomatis.

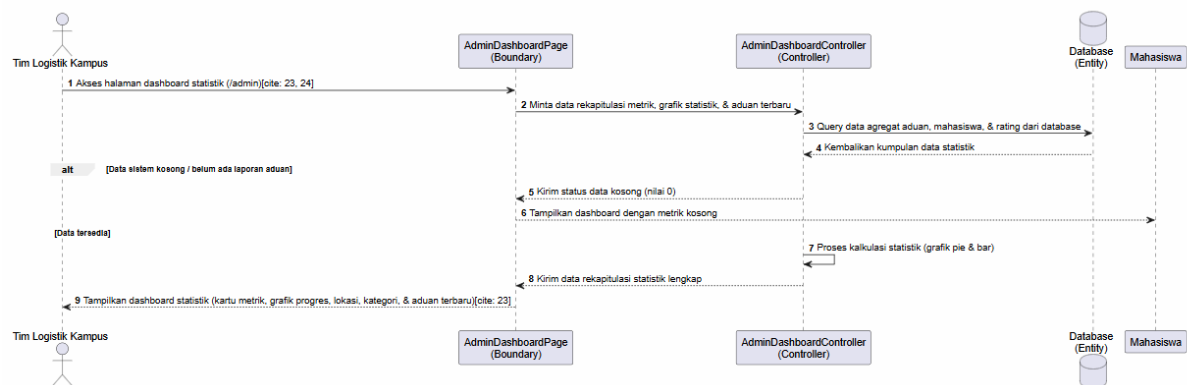
3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)>

3.1.8.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	AdminDashboardPage (atau StatistikAduanPage)	Boundary (Interface)
2	AdminDashboardController (atau StatistikController)	Controller
3	Laporan (atau Aduan / User)	Entity (Database)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)>



3.1.9 Use Case #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >

Skenario Use Case #9 :

i. Pre-Condition:

- Administrator (Tim Logistik Kampus) telah berhasil masuk (*login*) ke dalam panel admin sistem *campusCare*.
- Administrator mengakses menu pengelolaan aduan (/admin/aduan).

ii. Use Case Description

a. Primary Flow:

- Administrator mengakses halaman kelola aduan (/admin/aduan).
- Sistem mengambil data daftar seluruh laporan masuk dari database.
- Administrator memasukkan kata kunci pencarian (kode, judul, lokasi), memilih filter status tertentu, atau menentukan rentang tanggal laporan.
- Sistem memproses parameter pencarian dan penyaringan, lalu menampilkan daftar laporan masuk yang sesuai pada tabel.

b. Alternative Flow:

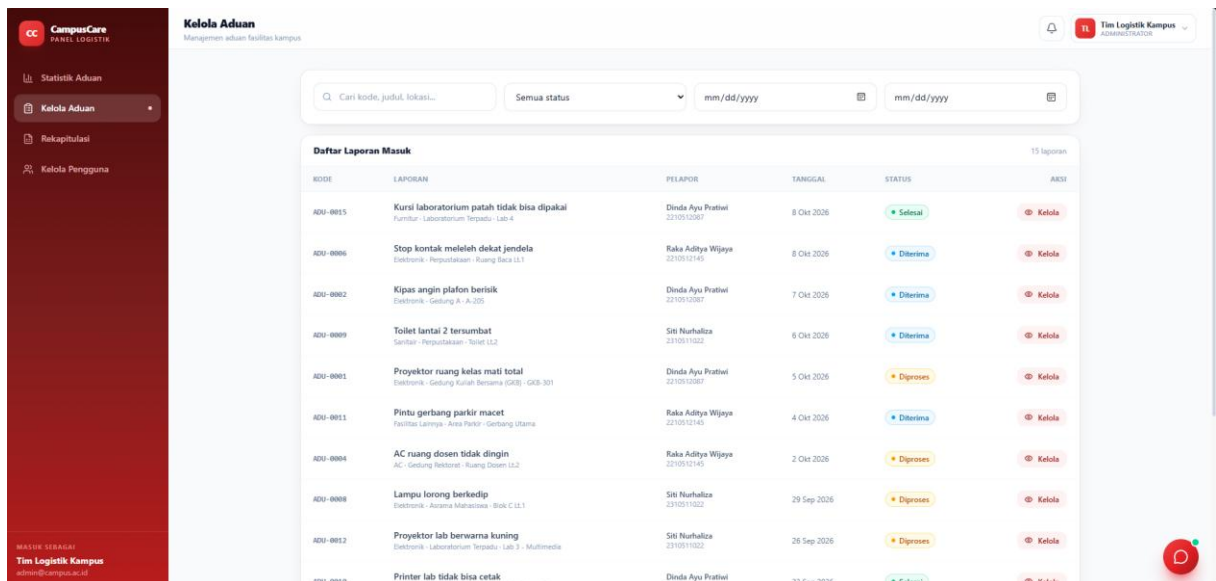
• Afl (Pencarian / Filter Tidak Ditemukan):

1. Pada langkah 4, jika kata kunci atau filter yang dimasukkan tidak mencocokkan data apa pun, sistem menampilkan tabel kosong dengan informasi data tidak ditemukan

iii. Post-Condition:

- Administrator dapat melihat, menyaring, dan menemukan data laporan kerusakan fasilitas kampus secara spesifik dan terstruktur.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >



Gambar 3.26

3.1.9.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P009	Page Kelola Aduan (Admin)	Halaman antarmuka bagi administrator untuk melihat daftar laporan masuk, mencari berdasarkan kata kunci, menyaring data berdasarkan status serta rentang tanggal, dan mengakses tombol kelola aduan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.9.2 Page Kelola Aduan (P009)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
input_pencarian	Textbox / SearchBar	Cari kode, judul, lokasi...	Kolom input untuk mencari laporan aduan berdasarkan kode, judul, atau lokasi.
select_status	ComboBox / Dropdown	Semua status	Pilihan filter untuk menyaring daftar laporan berdasarkan status penanganan.
date_picker_start	DatePicker	mm/dd/yyyy	Komponen pemilihan tanggal awal untuk membatasi rentang laporan.
date_picker_end	DatePicker	mm/dd/yyyy	Komponen pemilihan tanggal akhir untuk membatasi rentang laporan.
tabel_laporan	Table / ListView	Daftar Laporan Masuk	Tabel utama yang menampilkan informasi kode, detail laporan, pelapor, tanggal, dan status.
btn_kelola	Button	Kelola	Tombol aksi pada tiap baris untuk mengarahkan admin ke halaman detail dan pembaruan status laporan.

3.1.9.2 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >

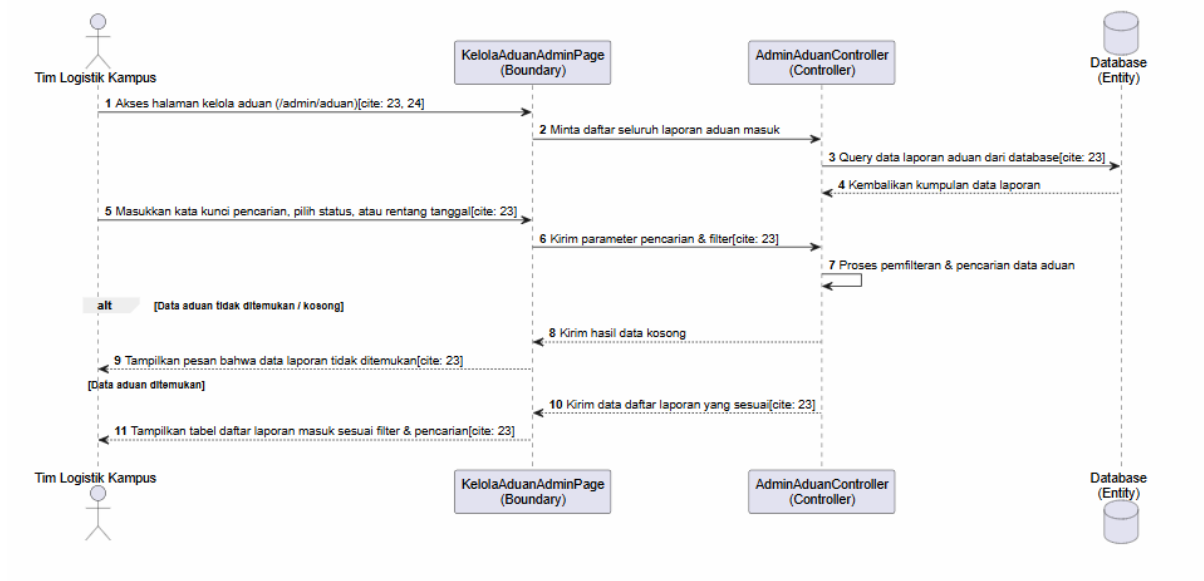
3.1.9.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	KelolaAduanAdminPage	Boundary (Interface)
2	AdminAduanController	Controller
3	Laporan	Entity (Database)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >

Gambar 3.27



3.1.10 Use Case #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>

Skenario Use Case #10:

i. **Pre-Condition:**

- Administrator (Tim Logistik Kampus) telah berhasil masuk (*login*) ke dalam panel admin sistem *campusCare*.
- Administrator mengakses halaman detail laporan tertentu (/admin/aduan/[id]) dari daftar laporan masuk.

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow:**

- Administrator memilih status penanganan baru (*Diterima*, *Diproses*, atau *Selesai*) melalui panel penanganan di halaman detail aduan.
- Administrator memasukkan catatan penanganan atau keterangan tindakan perbaikan pada kolom teks opsional.
- Administrator mengklik tombol "**Simpan Perubahan**".
- Sistem memvalidasi perubahan status dan merekam data pembaruan beserta catatan penanganan ke dalam database.
- Sistem memperbarui riwayat penanganan secara historis dan mengirimkan notifikasi otomatis kepada mahasiswa pelapor.
- Sistem menampilkan notifikasi sukses bahwa perubahan status berhasil disimpan.

b. **Alternative Flow:**

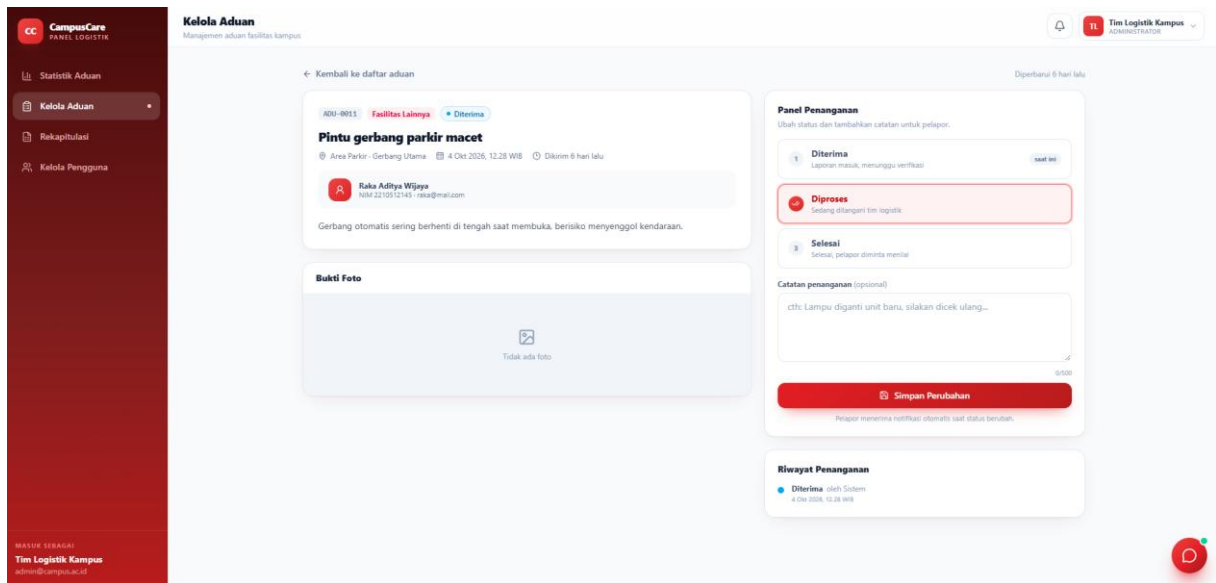
- **Af1 (Gagal Menyimpan / Kendala Basis Data):**

1. Pada langkah 4, jika terjadi gangguan koneksi atau kegagalan sistem saat menyimpan data, sistem menolak perubahan.
2. Sistem menampilkan pesan peringatan galat (*error*) dan mengizinkan administrator untuk mencoba menyimpan kembali.

- iii. **Post-Condition:** Status penanganan laporan aduan berhasil diperbarui, catatan tindakan tersimpan, riwayat penanganan bertambah, dan pelapor menerima

notifikasi perubahan status secara otomatis.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>



3.1.10.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P010	Page Detail & Kelola Aduan Admin	Halaman antarmuka bagi administrator untuk meninjau detail lengkap aduan, melihat bukti foto, mengubah status penanganan, menambahkan catatan tindakan, serta memantau riwayat penanganan laporan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.10.2 Page Detail & Kelola Aduan Admin (P010)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
btn_kembali	Button	Kembali ke daftar aduan	Tombol navigasi untuk kembali ke halaman daftar laporan masuk.
card_info_aduan	Container	Detail Laporan Aduan	Menampilkan informasi kode aduan, kategori, status aktif, judul, lokasi, waktu, dan identitas mahasiswa pelapor.
panel_status	RadioButton / Card	Diterima / Diproses / Selesai	Komponen pilihan interaktif untuk mengubah status penanganan laporan.
txt_catatan	TextArea	Catatan penanganan (opsional)	Kolom teks untuk memasukkan keterangan atau catatan tindakan perbaikan yang dilakukan tim logistik.
btn_simpan	Button	Simpan Perubahan	Tombol untuk mengirim dan menyimpan pembaruan status serta catatan penanganan ke sistem.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
timeline_riwayat	Timeline	Riwayat Penanganan	Menampilkan rekam jejak historis perubahan status laporan dari awal hingga terkini.

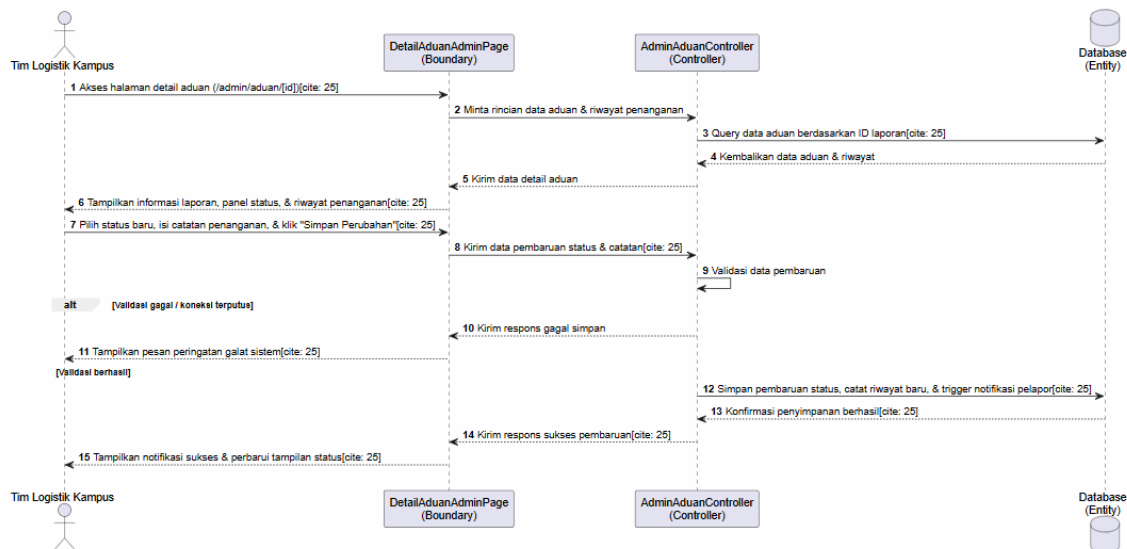
3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>

3.1.10.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	DetailAduanAdminPage	Boundary (Interface)
2	AdminAduanController	Controller
3	Laporan (atau RiwayatPenanganan)	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])>



Gambar 3.29 Sequence Diagram

3.1.11 Use Case #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>

Skenario Use Case #11:

i. **Pre-Condition:**

- Administrator (Tim Logistik Kampus) telah berhasil masuk (*login*) ke dalam panel admin sistem *campusCare*.
- Administrator mengakses halaman rekapitulasi data laporan (/admin/rekap).

a. **Primary Flow:**

- Administrator mengakses halaman menu rekapitulasi data (/admin/rekap).
- Sistem mengambil data rekapitulasi laporan berdasarkan filter tanggal awal, tanggal akhir, dan status penanganan.
- Administrator menyesuaikan rentang tanggal (*Dari tanggal - Sampai tanggal*) serta menyaring status aduan (*Semua status*).
- Sistem memperbarui ringkasan kartu metrik (Total Data, Diterima, Diproses, Selesai, Rata-rata Rating) serta menampilkan tabel pratinjau rekapitulasi.
- Administrator mengklik tombol "**Unduh Excel**" atau "**Unduh PDF**".
- Sistem memproses pembuatan berkas laporan (format Excel/PDF) sesuai rentang data yang difilter dan mengunduhnya ke perangkat administrator.
- Sistem menampilkan notifikasi sukses bahwa berkas rekapitulasi berhasil diunduh.

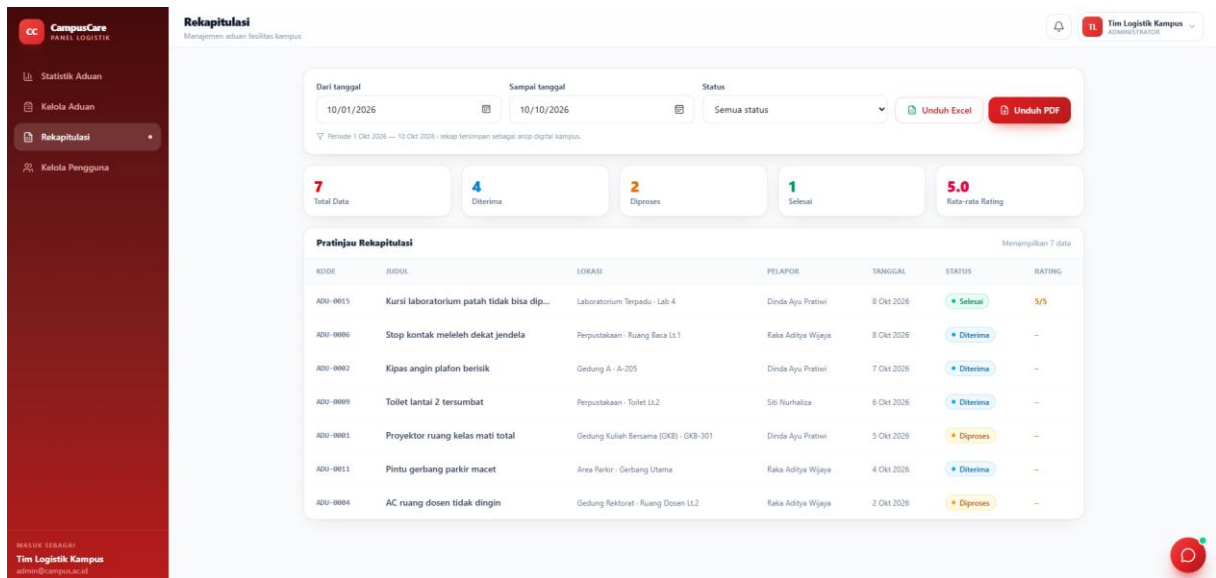
b. **Alternative Flow:**

• **Afl (Data Kosong pada Rentang Tanggal):**

1. Pada langkah 4, jika tidak terdapat data aduan pada rentang tanggal yang dipilih, sistem menampilkan nilai nol pada kartu metrik dan tabel pratinjau kosong.
 2. Tombol unduh dinonaktifkan atau memberikan peringatan bahwa data kosong saat ditekan.
- ii. **Post-Condition:** Data rekapitulasi aduan fasilitas kampus berhasil disaring, dipratinjau, dan diekspor ke dalam bentuk berkas digital (Excel/PDF) untuk

keperluan arsip laporan.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>



Gambar 3.30

3.1.11.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P011	Page Rekapitulasi & Ekspor Data	Halaman antarmuka bagi administrator untuk menyaring rekapitulasi laporan berdasarkan rentang tanggal dan status, melihat ringkasan metrik dan pratinjau data, serta mengekspor laporan ke format Excel atau PDF.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.11.2 Page Rekapitulasi & Ekspor Data (P011)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
date_start	DatePicker	Dari tanggal	Komponen untuk menentukan tanggal awal periode rekapitulasi laporan.
date_end	DatePicker	Sampai tanggal	Komponen untuk menentukan tanggal akhir periode rekapitulasi laporan.
select_status	ComboBox / Dropdown	Semua status	Pilihan filter untuk menyaring rekapitulasi berdasarkan status penanganan.
btn_excel	Button	Unduh Excel	Tombol untuk mengunduh rekapitulasi data dalam format berkas spreadsheet (.xlsx).
btn_pdf	Button	Unduh PDF	Tombol untuk mengunduh rekapitulasi data dalam format berkas dokumen PDF.
metric_cards	Container / Metric Cards	Total Data / Diterima / Diproses / Selesai / Rata-rata Rating	Kelompok kartu metrik penampil ringkasan statistik data rekapitulasi terpilih.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
tabel_pratinjau	Table / ListView	Pratinjau Rekapitulasi	Tabel yang menampilkan daftar ringkas data laporan yang masuk dalam periode rekapitulasi.

3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

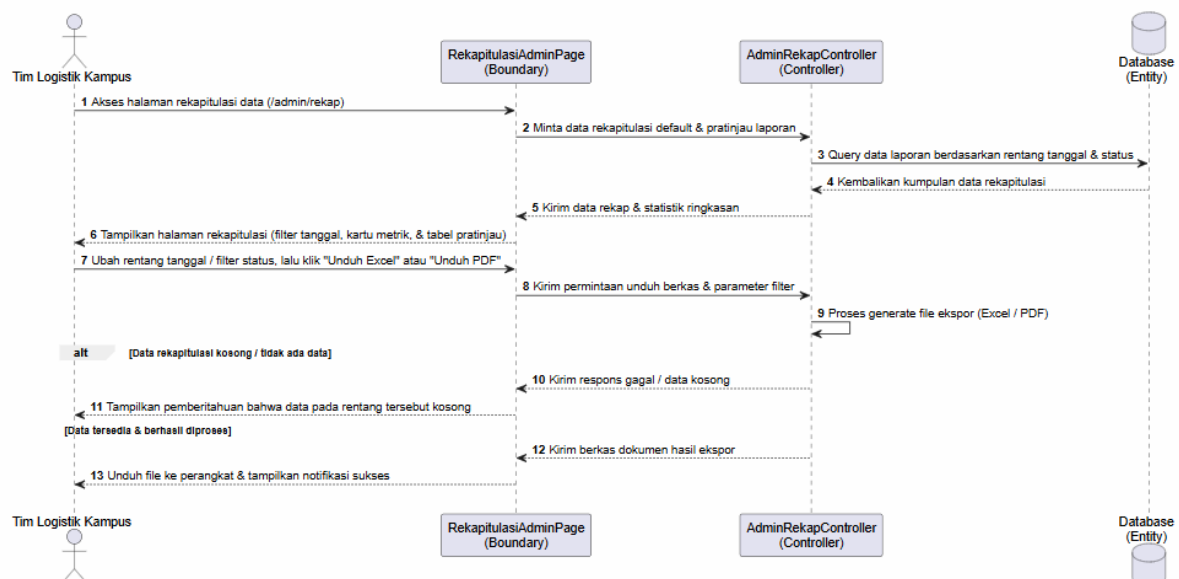
3.1.11.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RekapitulasiAdminPage	Boundary (Interface)
2	AdminRekapController	Controller
3	Laporan (atau RekapitulasiExport)	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap) >

Gambar 3.31 Sequence Diagram



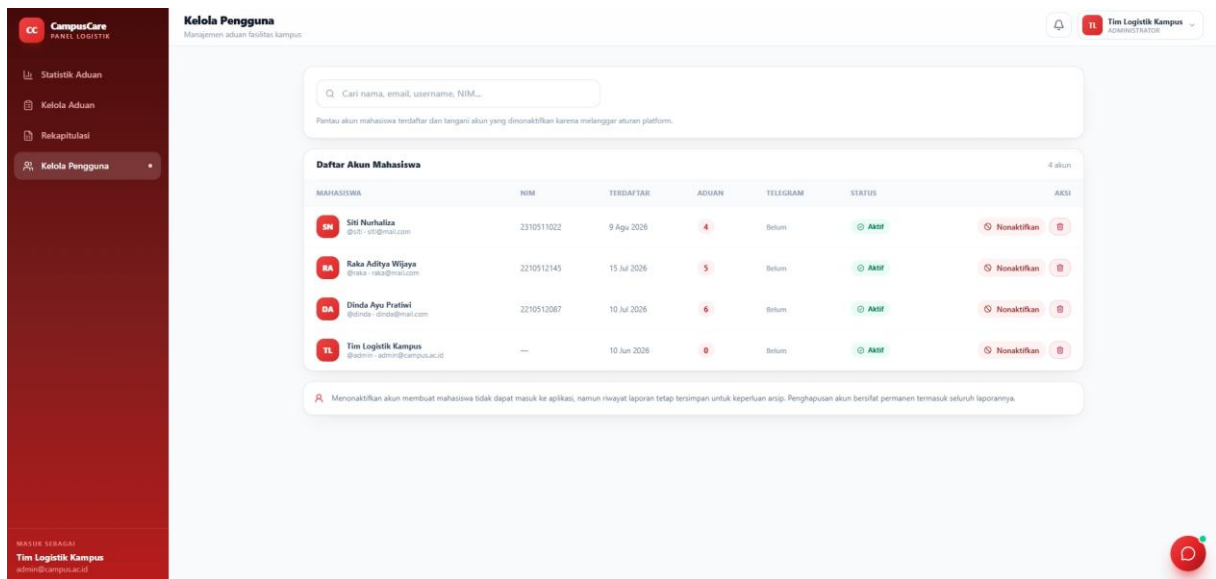
3.1.12 Use Case #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>

3.1.12.1 Use Case Scenario #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>

Skenario Use Case #12:

- i. Pre-Condition: Izin notifikasi di gawai pengguna berstatus "Diizinkan".
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow: (1) Sistem menentukan resep yang cocok untuk pengguna di awal hari. (2) Sistem mengirimkan push notification. (3) Pengguna menerima notifikasi tersebut di layar HP.
 - (4) Pengguna mengklik notifikasi masuk ke layar detail resep.
 - b. Alternative Flow:
 - Notifikasi Dilarang: (1) Sistem mendeteksi perangkat menolak/memblokir izin. (2) Sistem menghentikan proses pengiriman pesan (bouncing).
- iii. Post-Condition: Ponsel pengguna menerima notifikasi anjuran menu harian.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>



3.1.12.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P012	Page Kelola Pengguna (Admin)	Page Kelola Pengguna (Admin)

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.12.2 Page Kelola Pengguna (P012)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
input_pencarian	Textbox / SearchBar	Cari nama, email, username, NIM...	Kolom pencarian untuk memfilter daftar akun mahasiswa.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
tabel_mahasiswa	Table / ListView	Daftar Akun Mahasiswa	Tabel informasi akun mahasiswa (nama, email, NIM, tanggal terdaftar, jumlah aduan, status Telegram, dan status akun).
btn_nonaktifkan	Button	Nonaktifkan	Tombol aksi untuk menonaktifkan akses masuk akun mahasiswa ke aplikasi.
btn_hapus	Button	Icon Hapus (Trash)	Tombol aksi untuk menghapus akun secara permanen beserta seluruh laporan aduannya.

3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

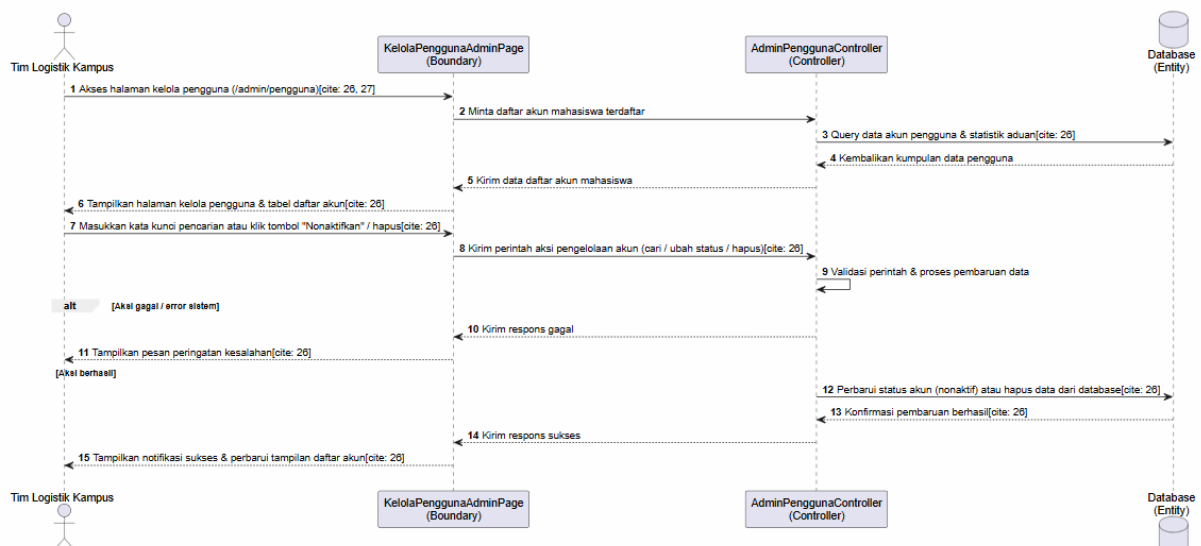
TABEL OBJECT PERANCANGAN

3.1.12.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Kelola Pengguna AdminPage	Boundary (Interface)
2	AdminPengguna Controller	Controller
3	User (atau Mahasiswa)	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)>



3.1.13 Use Case #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram >

3.1.13.1 Use Case Scenario #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram >

Skenario Use Case #13:

i. **Pre-Condition:**

- Mahasiswa telah berhasil masuk (*login*) ke dalam sistem *campusCare*.
- Mahasiswa membuka jendela widget asisten virtual (*BotCare*) pada antarmuka aplikasi.

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow:**

- Mahasiswa mengklik ikon asisten untuk membuka widget *BotCare* (*Asisten CampusCare*).
- Sistem menampilkan pesan sambutan awal beserta pilihan tombol cepat (*Quick Action*) seperti "Cek status aduan" atau "Cara lapor".
- Mahasiswa mengklik salah satu tombol cepat atau mengetik pesan pertanyaan pada kolom masukan (*Tulis pesanmu...*) lalu menekan tombol kirim.
- Sistem menerima masukan pesan, memproses permintaan, serta memeriksa status aduan atau panduan informasi layanan yang relevan dari database.
- Sistem menampilkan teks balasan dari asisten *BotCare* pada antarmuka obrolan

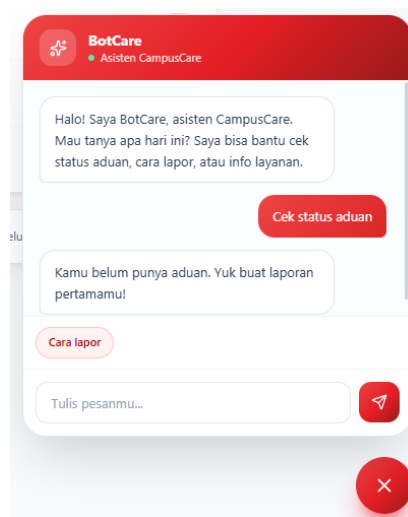
b. **Alternative Flow:**

- **Af1 (Mahasiswa Belum Punya Aduan saat Cek Status):**
 1. Pada langkah 4, jika mahasiswa memilih tombol cepat "Cek status aduan" namun belum pernah membuat laporan, sistem mendeteksi data aduan kosong.
 2. Sistem menampilkan respons pemberitahuan bahwa mahasiswa belum memiliki aduan beserta ajakan untuk membuat laporan pertama.

iii. **Post-Condition:**

- Mahasiswa mendapatkan informasi instan, panduan layanan, atau pembaruan status laporan secara interaktif melalui asisten virtual *BotCare*.

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 < >



3.1.13.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P013	Page Widget BotCare / Asisten Chatbot	Antarmuka jendela obrolan asisten virtual bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara interaktif, memeriksa status aduan secara cepat, atau melihat panduan informasi layanan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.13.2 Page Widget BotCare (P013)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
widget_header	Container / MessageBubble	BotCare - Asisten CampusCare BotCare - Asisten CampusCare	Bagian kepala jendela widget penampil identitas asisten virtual.
chat_bubble	Container / MessageBubble	Pesan Interaktif Bot	Komponen penampil teks sapaan dan balasan informasi dari asisten.
btn_cepat_status	Button / QuickAction	Cek status aduan	Tombol pintasan interaktif untuk memeriksa status laporan secara instan.
btn_cepat_lapor	Button / QuickAction	Cara lapor	Tombol pintasan interaktif untuk melihat panduan cara pelaporan.
txt_pesan	Textbox	Tulis pesanmu...	Kolom teks untuk mengetikkan pertanyaan atau pesan bebas kepada bot.
btn_kirim	Button	Icon Send	Tombol untuk mengirimkan pesan teks ke sistem asisten.
btn_tutup	Button	Icon Close (X)	Tombol untuk menutup jendela widget percakapan asisten.

3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 48 dari 54
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

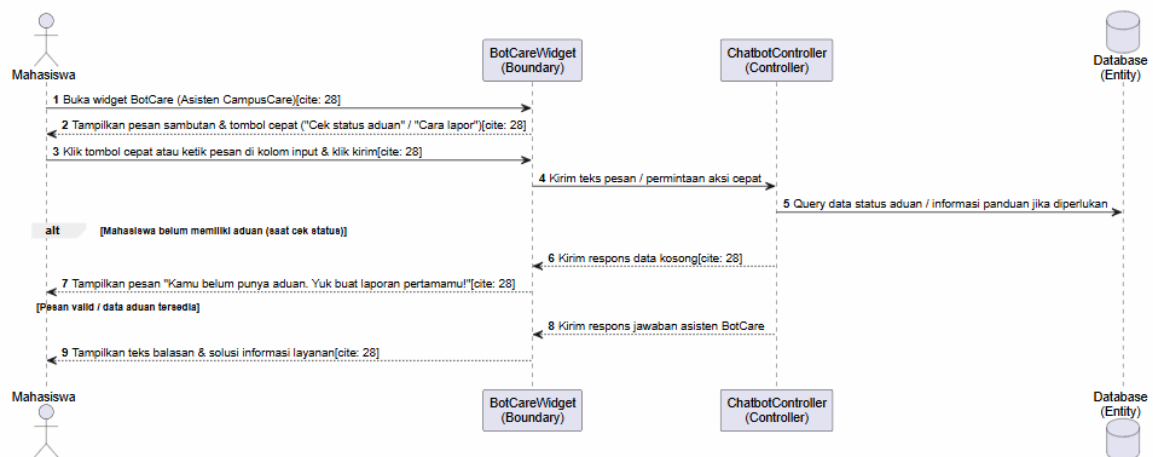
3.1.13.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	BotCareWidget	Boundary (Interface)
2	ChatbotController	Controller
3	ChatLog (atau Laporan)	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

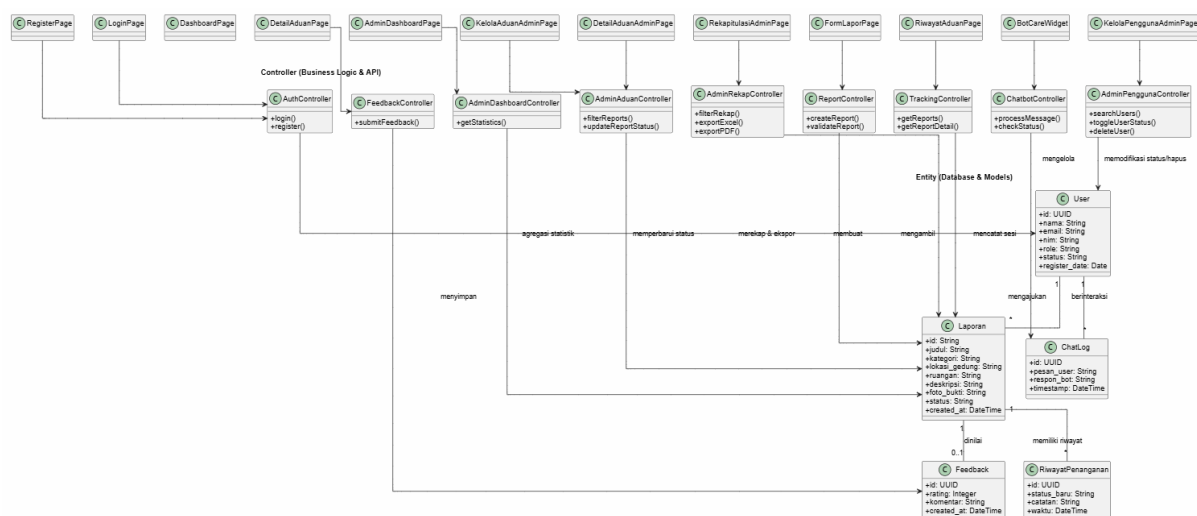
3.1.13.4 Sequence Diagram #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram >

Gambar 3.35 Sequence Diagram



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Bagian ini diisi dengan diagram kelas keseluruhan yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC



Gambar 3.38 Class Diagram

3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

3.3 Tabel Kelas

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K01	AuthController		
		-	
			+ login() + register()
k02	ReportController	-	+ createReport() + validateReport()
K03	TrackingController	-	+ getReports() + getReportDetail()
K04	FeedbackController	-	+ submitFeedback()
K05	AdminDashboardController	-	+ getStatistics()
K06	<i>AdminAduanController</i>	-	+ filterReports() + updateReportStatus()
K07	AdminRekapController	-	+ filterRekap() + exportExcel() + exportPDF()

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K08	AdminPenggunaController	-	+ searchUsers() + toggleUserStatus() + deleteUser()
K09	ChatbotController	-	+ processMessage() + checkStatus()
K10	User	+ id: UUID + nama: String + email: String + nim: String + role: String + status: String + register_date: Date	-

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
K11	Laporan	+ <i>id: String</i> + <i>judul: String</i> + <i>kategori: String</i> + <i>lokasi_gedung: String</i> + <i>ruangan: String</i> + <i>deskripsi: String</i> + <i>foto_bukti: String</i> + <i>status: String</i> + <i>created_at: DateTime</i>	-
K12	RiwayatPenanganan	+ <i>id: UUID</i> + <i>status_baru: String</i> + <i>catatan: String</i> + <i>waktu: DateTime</i>	-
K13	Feedback	+ <i>id: UUID</i> + <i>rating: Integer</i> + <i>komentar: String</i> + <i>created_at: DateTime</i>	--

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
K14	ChatLog	+ <i>id: UUID</i> + <i>pesan_user: String</i> + <i>respon_bot: String</i> + <i>timestamp: DateTime</i>	-

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas)*, identifikasi atribut, termasuk visibility-nya

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1

Contoh: Nama Kelas : *ReportController*

Nama Operasi : *createReport()*

Algoritma :

1. Menerima data masukan formulir aduan fasilitas dari <i>frontend</i> (FormLaporPage). 2. Melakukan validasi kelengkapan data (memastikan judul, kategori, lokasi gedung, ruangan, dan deskripsi kerusakan telah terisi dengan benar). 3. Memeriksa apakah terdapat berkas foto bukti yang disertakan oleh mahasiswa. 4. Jika terdapat foto bukti, sistem mengunggah berkas ke <i>Supabase Storage</i> dan mendapatkan URL tautan akses publiknya. 5. Menyimpan data laporan baru ke dalam tabel basis data relasional Laporan pada <i>Supabase</i> dengan status awal "<i>Diterima</i>". 6. Menyimpan rekam jejak awal ke dalam tabel RiwayatPenanganan dengan keterangan bahwa laporan telah diterima oleh sistem. 7. Mengembalikan respons status sukses beserta data laporan kepada <i>frontend</i> untuk menampilkan notifikasi berhasil kepada mahasiswa.
--

Query #2

```
SELECT laporan.*, users.nama AS nama_pelapor, users.nim
FROM laporan
JOIN users ON laporan.user_id = users.id
WHERE (laporan.id ILIKE '%keyword%' OR laporan.judul ILIKE '%keyword%' OR
laporan.lokasi_gedung ILIKE '%keyword%')
AND (laporan.status = 'Semua status' OR laporan.status = :status_filter)
AND laporan.created_at BETWEEN :start_date AND :end_date
ORDER BY laporan.created_at DESC;
```

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 53 dari 54
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

4. Tabel Matriks Kerunutan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Sistem menyediakan fasilitas pendaftaran akun baru bagi mahasiswa menggunakan email dan NIM.	Use Case #1: Registrasi Akun Mahasiswa (/register)
FR-02	Sistem menyediakan fasilitas autentikasi (<i>login</i>) bagi mahasiswa dan administrator.	Use Case #2: Login Sistem (/login)
FR-03	Sistem menampilkan halaman dashboard mahasiswa beserta ringkasan informasi dan rekomendasi prioritas.	Use Case #3: Dashboard Mahasiswa & Rekomendasi Prioritas (/dashboard)
FR-04	Sistem menyediakan formulir bagi mahasiswa untuk melaporkan kerusakan fasilitas kampus secara terstruktur dan mengunggah foto bukti.	Use Case #4: Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)
FR-05	Sistem menyediakan halaman detail untuk memantau status penanganan aduan secara <i>real-time</i> .	Use Case #5: Memantau Status Aduan (/aduan/[id])
FR-06	Sistem menyediakan modul umpan balik (<i>feedback</i>) berupa penilaian bintang dan komentar bagi mahasiswa pada aduan yang telah selesai.	Use Case #6: Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)
FR-07	Sistem menampilkan dashboard statistik administrator yang memuat ringkasan metrik, grafik progres, lokasi, kategori, dan aduan terbaru.	Use Case #8: Melihat Dashboard Statistik (/admin)
FR-08	Sistem menyediakan fitur pencarian dan penyaringan daftar aduan berdasarkan kata kunci, status, dan rentang tanggal bagi administrator.	Use Case #9: Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan)
FR-09	Sistem memfasilitasi administrator untuk memperbarui status penanganan laporan dan mencatat riwayat tindakan perbaikan.	Use Case #10: Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])
FR-10	Sistem menyediakan fitur rekapitulasi data dan ekspor laporan ke dalam format berkas <i>Excel</i> (.xlsx) dan PDF.	Use Case #11: Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)
FR-11	Sistem memfasilitasi administrator untuk mencari, menonaktifkan, atau menghapus akun mahasiswa terdaftar.	Use Case #12: Kelola Pengguna (/admin/pengguna)
FR-12	Sistem menyediakan asisten virtual interaktif (<i>BotCare</i>) untuk memeriksa status aduan dan melihat panduan layanan.	Use Case #13: Notifikasi & ChatBot Telegram (BotCare)
FR-13		
FR-14		